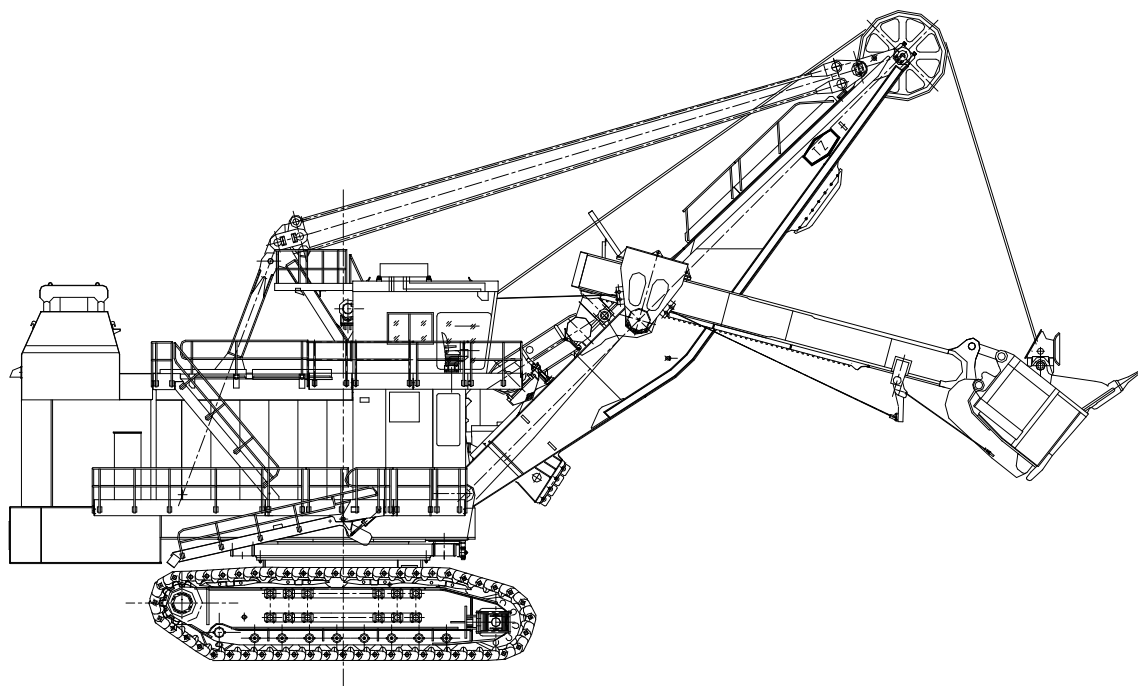


Экскаватор WK-20C.

Руководство по эксплуатации

электрической системы.

K1637.00.000.01 SH PЭэл



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Общие сведения	3
1.1.	Область применения	3
1.2.	Консультация	3
1.3.	Согласования	3
1.4.	Требование к ремонтному персоналу	3
1.5.	Оборудование электрического управления	4
Глава 2.	Обслуживание шкафа управления Siemens	5
2.1.	Общая информация по шкафу управления Siemens S120	5
2.1.1.	Расстановка в шкафу преобразователя напряжения S120	5
2.1.2.	Элементы конструкции системы	5
2.2.	Техническое обслуживание шкафа управления Siemens	5
2.2.1.	Примечание для очистки	6
2.2.2.	Меры предосторожности при ремонте	6
2.2.3.	Замена узлов	7
2.2.4.	Замена фильтра	8
2.2.5.	Замена силовой части	10
2.2.6.	Замена модуля питания (конструктивный размер JX)	11
2.2.7.	Замена модуля управления интерфейсом	13
2.2.8.	Замена вентилятора (конструктивный размер JX)	15
2.3.	Разборка внутренних элементов	17
2.4.	Диагностика	20
2.4.1.	LED на блоке управления CU320-2 PN	40
2.4.2.	Особенности LED в рабочем состоянии	22
2.4.3.	Светодиоды на блоке управления CU320 - 2PN	23
2.4.4.	LED на модуле управления интерфейсом в активном шкафу выпрямителя	24
2.4.5.	LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу	25
2.4.6.	LED на центральном шкафу торможения	26
2.4.7.	LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя	27
2.4.8.	LED на сенсорном модуле SMC30	27
2.5.	Диапазон номеров параметров и неисправностей	28
Глава 3.	Техническое обслуживание шкафа управления PLC	32
3.1.	Модуль питания	32
3.2.	Модуль CPU	35
3.3.	Модуль ввода цифровых данных	43
3.4.	Модуль вывода цифровых объемов	45
3.5.	Модуль интерфейса	48
Глава 4.	Техническое обслуживание высоковольтного шкафа	52
Глава 5.	Техническое обслуживание главного и вспомогательного трансформатора	52
Глава 6.	Техническое обслуживание электродвигателей переменного тока	52
	Лист для записей	59

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

2

Глава 1. Общие сведения

1.1. Область применения

Данное руководство распространяется только на обслуживание экскаватора WK-20C, произведенного заводом TZ, в части предоставления необходимыми справочными данными для ремонтного персонала. Ремонт и обслуживание электрооборудования экскаватора WK-20C должны проводиться обученным, аттестованным и квалифицированным персоналом.

1.2. Консультация

Компания TZ точно проектирует, изготавливает и проверяет экскаваторы WK-20C. Когда экскаватор обслуживает квалифицированный ремонтный персонал, завод предоставляет качественный сервис для надежной и безопасной работы. Если у вас вопросы к данному руководству, вы можете его задать в любое время в наш адрес, мы вам ответим. В случае необходимости консультаций обращайтесь к нашему официальному дилеру.

1.3. Согласования

Данный экскаватор проектирован и выпущен нашей компанией, мы обладаем необходимой запатентованной интеллектуальной собственностью. Все вопросы, связанные с экскаватором, должны быть согласованы с нашей компанией.

Наша компания не несет никакой ответственности в следующих случаях:

- экскаватор эксплуатируется в условиях, не отвечающих требованиям данного руководства,
- при нарушении требований правил безопасности;
- при использовании оборудования не по назначению;
- в случае изменения потребителем конструкции оборудования;
- при замене комплектующих частей, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям;
- в случае если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем.

1.4. Требование к ремонтному персоналу

Работы должны выполнять два электрика, которые соответствуют следующих требованиям:

- 1) Они имеют удостоверение электрослесаря, обладают группой допуска по электробезопасности не ниже третьей с правом работы в электроустановках до и выше 1000 В.
- 2) Они прошли профессиональное обучение по программе компании TZ по электрике, получив соответствующие знания. После сдачи экзамена имеют требуемую квалификацию для обслуживания и ремонта экскаватора.

1.5. Оборудование электрического управления

Основные поставщики комплекса оборудования электрического управления: Siemens, Taihean Electric Branch, Northern China, Yongji Electric Factory и другие.

Комплекты Siemens включают:

- 1) Шкаф выпрямителя с обратной связью (2 комплекта по 6 шкафов)
- 2) Инверторный шкаф подъема (2 комплекта по 2 шкафа)
- 3) Инверторный шкаф напора (1 комплект по 1 шкафу)
- 4) Инверторный шкаф поворота (1 комплект по 1 шкафу)
- 5) Инверторный шкаф хода (1 комплект по 2 шкафа)

Комплекты Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. включают:

- 1) Шкаф высокого напряжения (1 шкаф)
- 2) Внешний шкаф высокого напряжения (1 шкаф)
- 3) Шкаф управления PLC (1 шкаф)
- 4) Вспомогательный шкаф (1 шкаф)
- 5) Комбинированная операционная станция (1 шкаф)
- 6) Шкаф преобразователя системы смазки подъема (1 шкаф)
- 7) Шкаф управления смазкой (1 шкаф)
- 8) Шкаф подогревателя (1 шкаф)
- 9) Блок управления (1 шкаф)

Комплексы Yongji Electric Factory включают:

- 1) Двигатель подъема (1 комплект по 2 двигателя)
- 2) Двигатель напора (1 комплект в 1 двигатель)
- 3) Двигатель поворота (1 комплект по 2 двигателя)
- 4) Двигатель хода (1 комплект по 2 двигателя)

Глава 2. Обслуживание шкафа управления Siemens

Пыль и вибрация являются основными причинами, которые вызывают электрические неисправности. Поэтому, следует регулярно продувать пыль (желательно, при каждой смене) и держать электрические шкафы чистыми. При продувке пыли все вентиляторы кузова и осевые вентиляторы должны быть включены.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						Лист	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Лист	К1637.00.000.01 SH РЭэл					4
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

2.1. Общая информация по шкафу управления Siemens S120

2.1.1. Расстановка в шкафу преобразователя напряжения S120

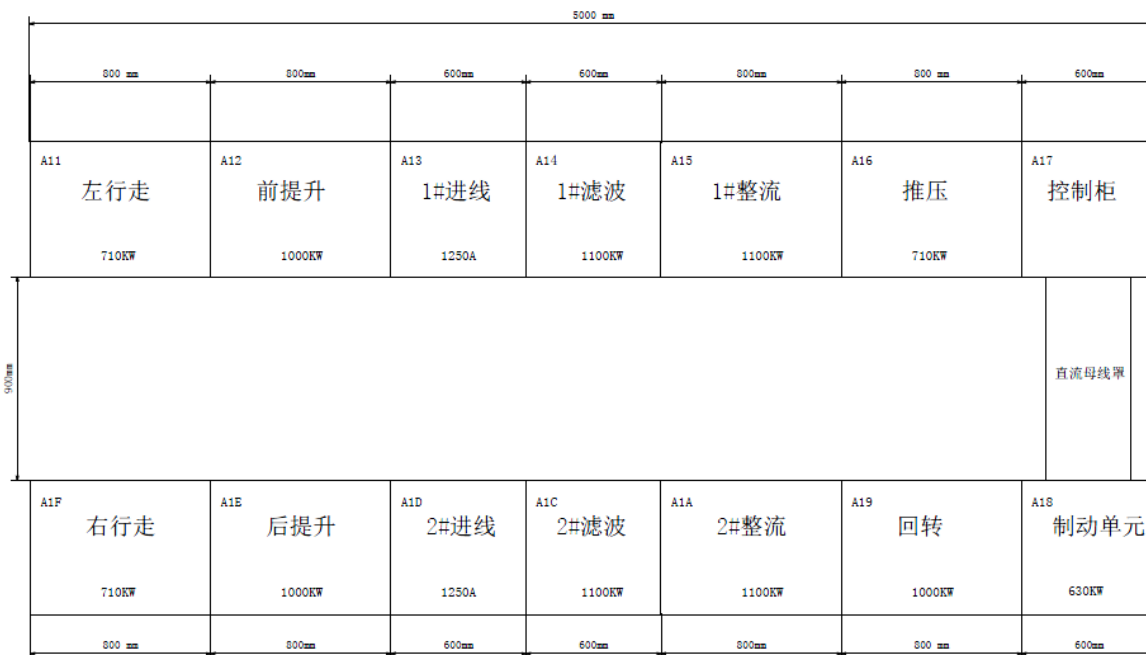


Рисунок 2.1. Расположение элементов в шкафу управления

2.1.2. Элементы конструкции системы

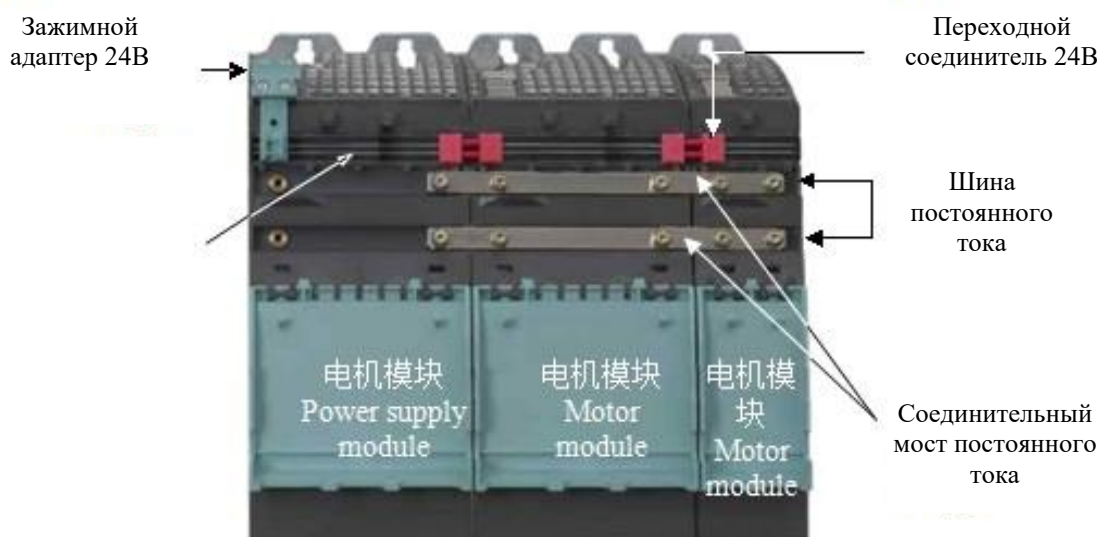


Рисунок 2.2. Структура расстановки системы

2.2. Техническое обслуживание шкафа управления Siemens

Техническое обслуживание или ремонт шкафов должны быть начаты через 5 минут после отключения. Это время ожидания необходимо, потому что при этом времени конденсатор разряжается после отключения от электросети, и снижается напряжение до безопасного значения ($< 25 \text{ В}$). После 5 минут, надо проверить напряжение шины постоянного тока перед началом работы! Напряжение проверяется на зажимах шины постоянного тока DCP и DCN.

Если напряжение внешнего источника питания (например, вариант L55) или внешний вспомогательный канал 230 В или входной провод питания были подключены, то в электрошкафу остается опасное напряжение, несмотря на отключение главного выключателя. Обратите внимание на инерционное вращение вентилятора.

2.2.1. Примечание для очистки

Большинство оборудования состоит из электрических элементов. Кроме вентиляторов, из-за износа нет необходимости обслуживать или ремонтировать многие элементы. Цель технического обслуживания состоит в поддержании электрошкафов в указанном состоянии. Надо регулярно очищать скопление пыли и загрязнений, заменять быстроизнашивающиеся детали.

Следует отметить следующие пункты:

- скопления пыли в электрошкафах должны быть тщательно очищены квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями безопасности не реже одного раза в год;
- для очистки должны быть использованы щетка и пылесос, незатронутые при такой очистке части должны быть продуты и очищены сухим сжатым воздухом (максимум 1 бар). Если вокруг и внутри экскаватора имеется сильное запыление, то рекомендуется чистить пыль каждую неделю.
- вентиляционные отверстия (люки) шкафа должны быть открытыми, должна быть обеспечена работоспособность вентилятора.

2.2.2. Меры предосторожности при ремонте

Обслуживание и ремонт требуется для поддержания и восстановления нормального состояния электрошкафов.

При возможной замене элементов должны быть использованы следующие инструменты:

- 1) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 10;
- 2) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 13;
- 3) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 16/17;
- 4) Гаечный ключ или торцевой гаечный ключ, размер 18/19;
- 6) Внутренний шестигранный ключ номер 8;
- 7) Динамометрический ключ, максимально 50 Нм;
- 8) Отвертка размер 1/2;
- 9) Отвертка Torx T20;

Рекомендуется использовать набор гаечных ключей с двумя удлинителями.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1637.00.000.01 SH РЭэл					Лист
										6
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Момент затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

При креплении болтов, соединяющих токопроводящие части (соединительные зажимы шины постоянного тока и двигателя, общая шина), необходимо соблюдать моменты затяжки, приведенные в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Моменты затяжки элементов, соединяющих токопроводящие части

Болт	Момент затяжки
M6	6 Н*м
M8	13 Н*м
M10	25 Н*м
M12	50 Н*м

Кабельные и болтовые зажимы

Кабельные и болтовые зажимы должны регулярно проверяться, в случае выявления ослабления, то они должны быть протянуты. Следует провести поиск неисправностей проводки, выявленные повреждения должны быть немедленно устранены.

Примечание!

Фактический срок обслуживания зависит от условий шеф-монтажа электрошкафов и условий эксплуатации. Вы можете подписать договор обслуживания с компанией Siemens или получить более подробную информацию от местного офиса филиала или на сайте компании.

2.2.3. Замена узлов

1) Обзор

В этом разделе описана замена элементов, выполняемая во время технического обслуживания и ремонта. Как правило, не описанные элементы обычно не подвержены такому износу, поэтому они не отмечаются в данном разделе.

Примечание!

Номер заказа запчастей указан в каталоге (см. список запчастей на диске пользователя).

2) Замечания по безопасности

Меры предосторожности, необходимые для технического обслуживания и ремонта.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 7	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	К1637.00.000.01 SH РЭэл				7	
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

! Опасно !

При работе на всем электрооборудовании, надо соблюдать «пять правил безопасности» стандарта EN50110-1 и EN 501100-2, а именно обеспечить:

- А. Отключение питания;
- В. Обеспечить, что не будет включено электропитание;
- С. Проверить, что нет напряжения;
- Д. Заземлить и закоротить;
- Е. Закрыть или изолировать близко расположенные части, находящиеся под напряжением.

! Опасно !

При транспортировке оборудования следует обратить внимание:

- 1) Оборудование может располагаться высоко и быть тяжелым.
- 2) Если оборудование слишком тяжелое, персонал должен обращаться с ним с осторожностью.
- 3) Если подъем и транспортировка оборудования не соответствует установленным на то требованиям, это может привести к серьезным травмам и смерти, а также к повреждению имущества.

! Предупреждение !

В электрошкафу имеется высокое напряжение. Все работы по подключению должны проводиться в обесточенном состоянии! Только квалифицированные и аттестованные по электробезопасности сотрудники допускаются к работе в электрошкафах.

Будьте осторожны при работе на отключенном электрошкафу потому, что существует возможность наличия внешнего напряжения. Даже когда оборудование находится в отключенном состоянии, зажимы и контакты управления возможно находятся под остаточным напряжением.

В связи с использованием конденсаторов постоянного тока, после отключения питания в течение 5 минут в электрошкафу по-прежнему сохраняется опасное напряжение. Поэтому он может быть открыт только после соответствующего времени ожидания (не менее 5 минут).

2.2.4. Замена фильтра

Фильтры (если степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54) требуют регулярной проверки и замены. Если замечено серьезное загрязнение, и достаточная скорость подачи воздуха не может быть гарантирована, то фильтр заменяется новым.

Примечание!

Если забитый фильтр не заменяется, оборудование может отключаться из-за нагрева. Для заказа фильтра смотрите его номер в каталоге запасных частей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 8	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	К1637.00.000.01 SH PЭэл					8
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

! Опасно

Необходимо прочитать и соблюдать инструкции по безопасности данного руководства, а также обеспечить выполнение «пяти правил безопасности» стандартов EN50110-1 и EN 501100-2, которые касаются эксплуатации электрического оборудования:

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!);
- 3) Убедитесь, что двери шкафа разблокированы.

Примечание!

Нужно отключить питание, чтобы из вентилятора не поступал загрязненный внешний воздух. При использовании внешнего питания, следует обратить внимание на инерционное вращение вентилятора или отключить напряжение.

Установка / демонтаж фильтра на двери электрошкафа (когда степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54) проводится в следующем порядке (см. рис.2.3).

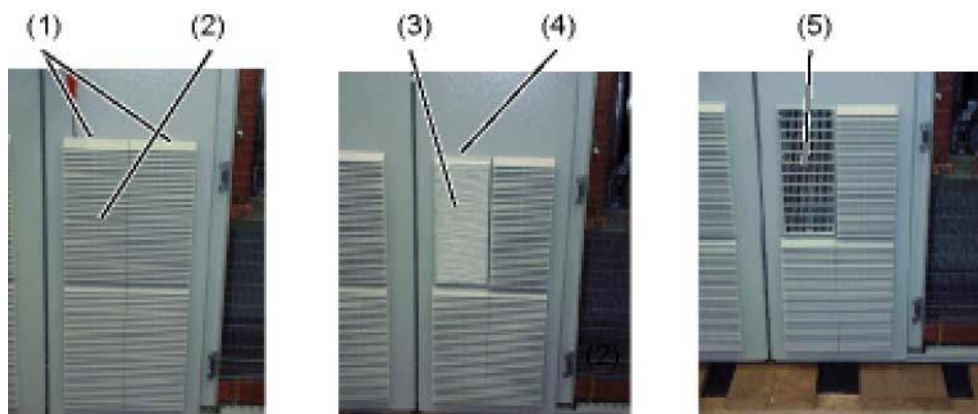


Рисунок 2.3. Установка / демонтаж фильтра
(степень защиты составляет IP23 / IP43 / IP54)

- 1) Вставьте винт в отверстие (1), и слегка переворачивая крышку сетки (2) в диагональном направлении снимите ее.
- 2) Демонтируйте фильтры (3).
- 3) Очистите вентиляционные сетки (5).
- 4) Установите новые фильтры.
- 5) Переустановите крышку сетки, аккуратно вставив в отверстия.
- 6) Повторить вышеуказанные операции для всех фильтрах, которые нужно заменить.

! Осторожно

Не загрязняйте внутреннюю часть электрошкафа!

Фильтры со степенью защиты IP54 должны быть установлены правильно (стрелка указывает на электрошкаф). Фильтры должны быть установлены на краю верхней направляющей (4). Если не соблюдать вышеописанный метод, проектная защитная степень IP23/IP43/IP54 не будет достигнута! При утилизации замененных фильтров, требуется соблюдать местные правила!

2.2.5. Замена силовой части

Соединение между шиной постоянного тока и силовым блоком входят в стандартный комплект поставки. После замены компонента, нужно вести повторное подключение. Процедура подключения дана ниже.

Подготовка при этом следующая:

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Отключите электрошкаф (в том числе внешний источник питания!);
- 3) Правильно установите и закрепите оборудование электрошкафа;
- 4) Подтвердите, что нет никаких препятствий к доступу с шиной постоянного тока (убрать защиту, применяемую при монтаже).



Рисунок 2.4. Соединение шины постоянного тока шкафа с активным выпрямителем, шкафе выпрямителя / шкафа обратной связи, активном шкафу выпрямителя, встроенным инверторным шкафом

! Предупреждение

Нельзя заменять установленную заводскую шину кабелями!

Примечание!

Случайно падающие гайки, прокладки или винты могут привести к повреждению оборудования.

1) "DC P" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя / шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока верхней части (DC P) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50 Н*м)

2) "DC N" соединение – установите соединение между активным шкафом выпрямителя, шкафом выпрямителя / шкафом обратной связи, активным шкафом выпрямителя или шкафом инвертор и шиной постоянного тока нижней части (DC N) (1 x M12 винт + гайка + прокладка, крутящий момент: 50 Н*м)

2.2.6. Замена модуля питания (конструктивный размер JX)

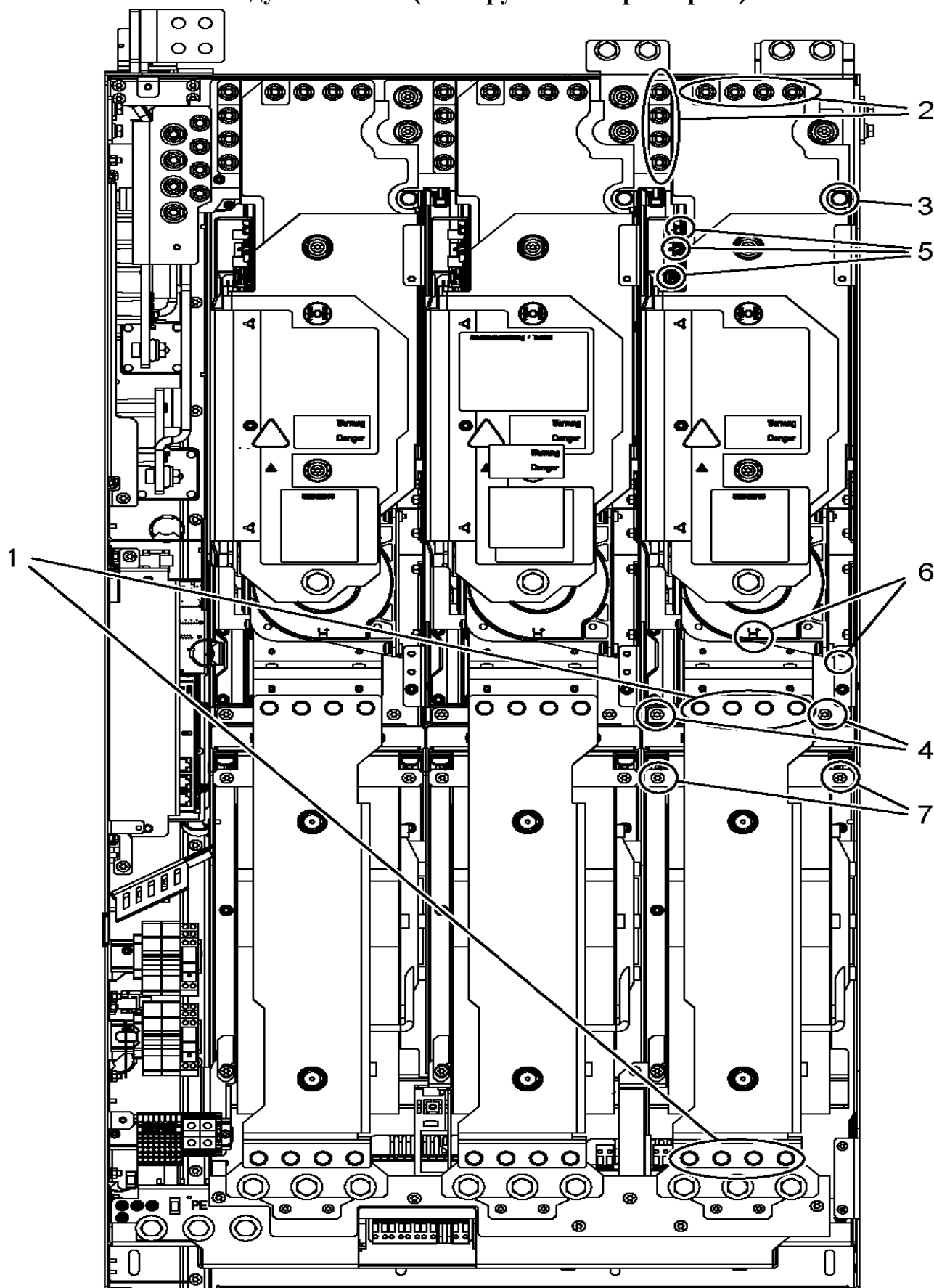


Рисунок 2.5. Замена силового модуля шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Подготовка

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Уберите защитный экран;
- 3) Убедитесь, что нет препятствий при доступе в модуль питания;
- 4) Установка вспомогательных устройств модуля питания и быть готовым (см. раздел «Установка вспомогательных устройств модуля питания»);

Порядок разборки

Номер очереди разборки соответствует цифрами на предыдущем рис. 2.5.

- 1) Убирать шины (8 винтов);
- 2) Открутить 8 гаек, которые соединяются с шиной постоянного тока;
- 3) Убирать верхний стопорный винт (1 винт);
- 4) Убирать нижние стопорные винты (2 винта);
- 5) Открутить стыковое соединение между оптическим кабелем и сигнальным кабелем (2 соединения);
- 6) Убирать соединения трансформатора тока и соответствующего соединения РЕ (1 соединение);
- 7) Открутить 2 фиксирующих винта вентилятора, и закрепить вспомогательное устройство блока питания на данном месте, и вынуть блок питания.

! Опасно

Несмотря на то, что автомат (операционный переключатель, вариант L37) на стороне постоянного тока отключается от сети, на шине постоянного тока еще возможно остаточное напряжение до 1200В. Поэтому при замене блока питания, обязательно избегайте контакта с шиной постоянного тока!

! Осторожно

Когда вынимаете блок питания, не повредите сигнальный кабель.

Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

! Осторожно

Обязательно соблюдайте указанные в таблице 2.1. моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Вставить разъем с осторожностью и проверить, будет ли он полностью вставлен.

Кабельный разъем должен быть вставлен в исходное положение вставки. На кабеле и розетке есть соответствующие знаки, поэтому нужно обеспечить правильную вставку.

Винты защитного кожуха закручиваются только руками.

Следующим шагом является правильный монтаж блока питания. Процедура замены прочих блоков одинакова с указанным примером.

2.2.7. Замена модуля управления интерфейсом

Подготовка

- 1) Отключить питание привода;
- 2) Обеспечить, что нет никаких препятствий при контакте;
- 3) Убрать защитный экран.

Порядок разборки

Номер порядка разборки в соответствии с цифрами в рисунке.

- 1) Вытянуть разъемы светового кабеля и сигнальной линии (их 5 шт.).
- 2) Ослабить соединение на кабели DRIVE-CLiQ и -X41 / -X42 / -X46 (всего 6 разъемов).
- 3) Снять 2 фиксирующих винта карты IPD, и вынуть IPD карту из разъема -X45 интерфейсного блока управления.
- 4) Ослабить 2 фиксирующих винта, используемых для интерфейсного блока управления. При извлечении интерфейсного блока управления, 5 разъемов должны быть вытащены в следующем порядке: 2 сверху и 3 снизу.

! Осторожно

При извлечении не повредите сигнальный кабель.

Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

! Осторожно

Обязательно соблюдайте указанные в таблице 2.1 моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Вставить разъем с осторожностью и проверить, вставлен ли он до конца.

Винты защитного экрана закручиваются только руками.

Кабельный разъем должен быть вставлен в исходное положение вставки. На кабели и розетке есть соответствующие знаки: обеспечьте их правильную вставку.

Примечание!

Только когда аппаратные характеристики двух секции мощности одинаковые, тогда параллельное подключение может быть сделано. Секции мощности с интерфейсным блоком управления и секции мощности с интерфейсной платой управления не допускаются работать вместе.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
					13
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	

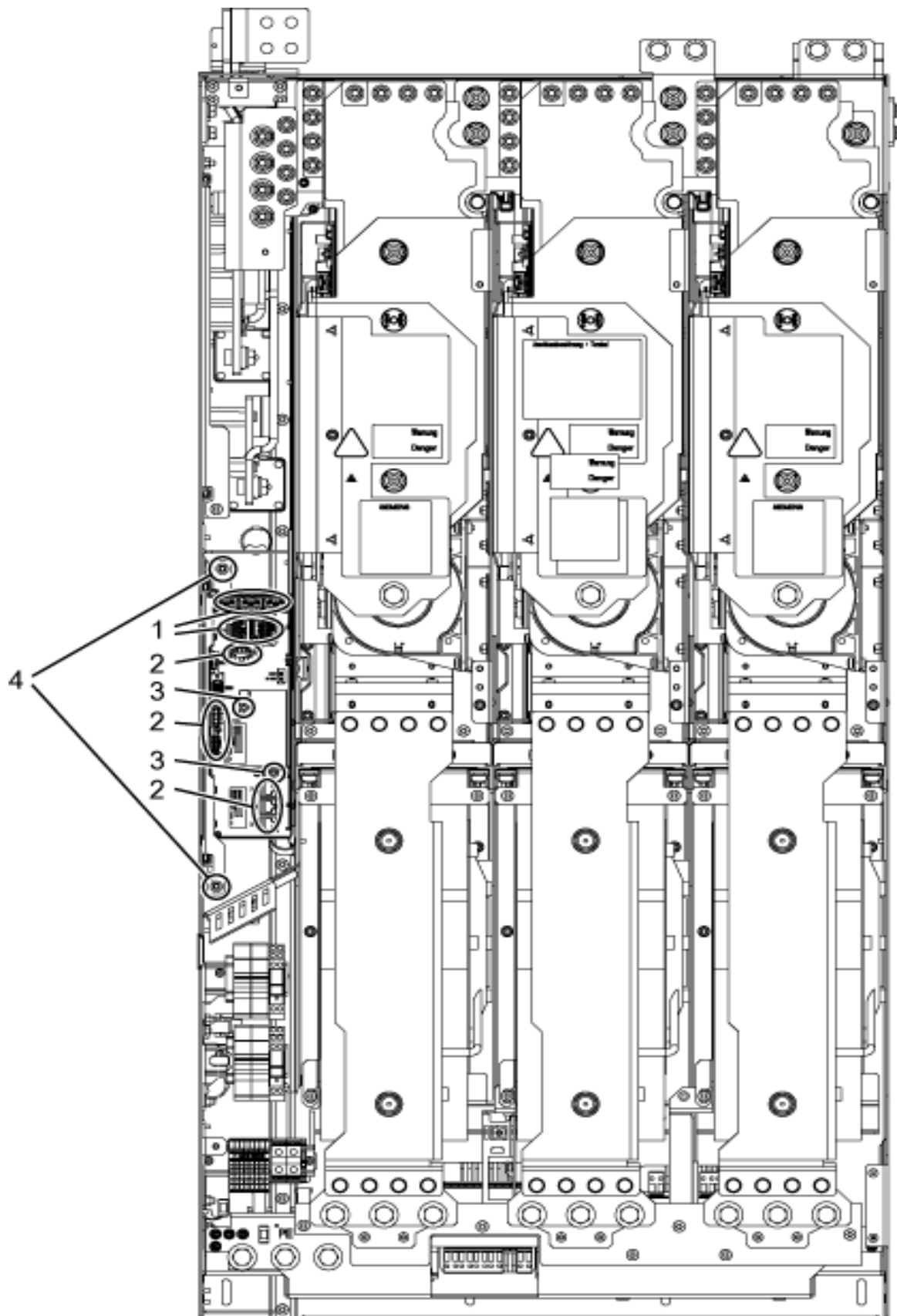


Рисунок 2.6. Замена интерфейсного блока управления, шкаф инвертера, размер структуры JX

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
К1637.00.000.01 SH РЭэл				
				Лист
				14

2.2.8. Замена вентилятора (конструктивный размер JX)

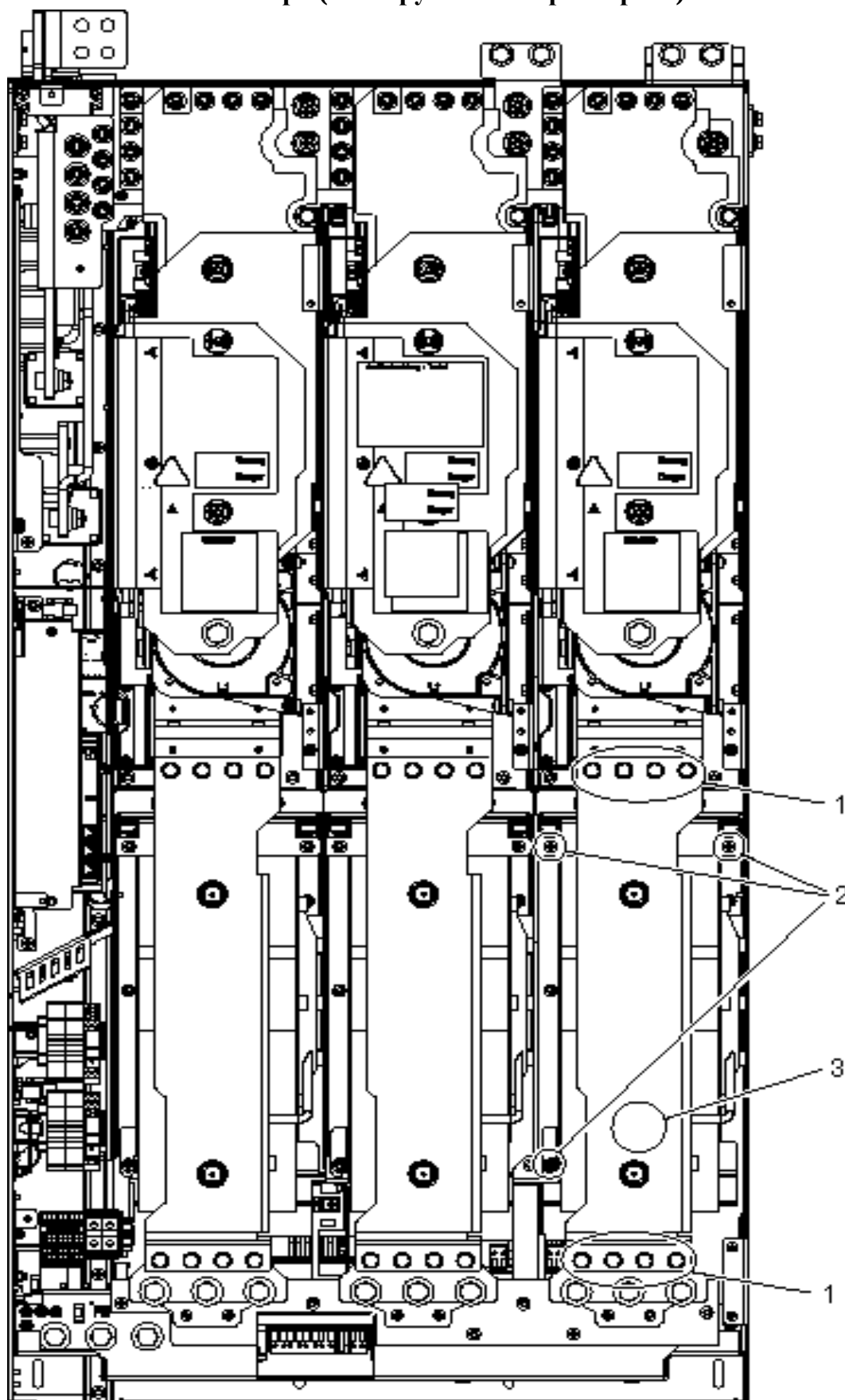


Рисунок 2.7. замена вентилятора, шкаф выпрямителя / шкаф обратной связи, активный шкаф выпрямителя и шкаф инвертора, размер структуры JX

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

15

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Описание

Срок службы вентилятора составляет около 50000 часов. Фактический срок службы связан с такими факторами, такими как температура окружающей среды и степень защиты электрошкафа. Таким образом, отдельные ситуации могут отличаться от этого значения.

Вентилятор должен быть своевременно заменен, чтобы гарантировать исправность шкафа преобразователя напряжения.

Подготовительная работа

- 1) Соблюдайте «пять правил безопасности»;
- 2) Уберите защитный экран;
- 3) Подтвердите, что нет никаких препятствий при контакте

Процедура разборки

Номер процедуры разборки должны быть в соответствии с цифрами на рисунке выше.

- 1) Демонтаж шины (8 винтов)
- 2) Демонтировать фиксированные винты вентилятора (3 винта)
- 3) Ослабить питательный кабель (1 x "L", 1 x "N"). С осторожностью вытащить вентилятор, чтобы не повредить сигнальный кабель.

Внимание

Острые края в электрошкафу могут травмировать (порезать) человека.

Процедуры установки

Процедура установки выполняется в обратном порядке разборке.

! Осторожно

Обязательно соблюдайте указанные в таблице 2.1 моменты затяжки, соединяющие токопроводящие части.

Процедуры установки

Начать установку в обратном порядке против процедуры разборки.

Винты защитного экрана закручиваются только руками.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист	К1637.00.000.01 SH РЭэл			
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	16				

2.3. Разборка внутренних элементов

S120 DC/AC

S120 DC/AC

Блок управления CU320

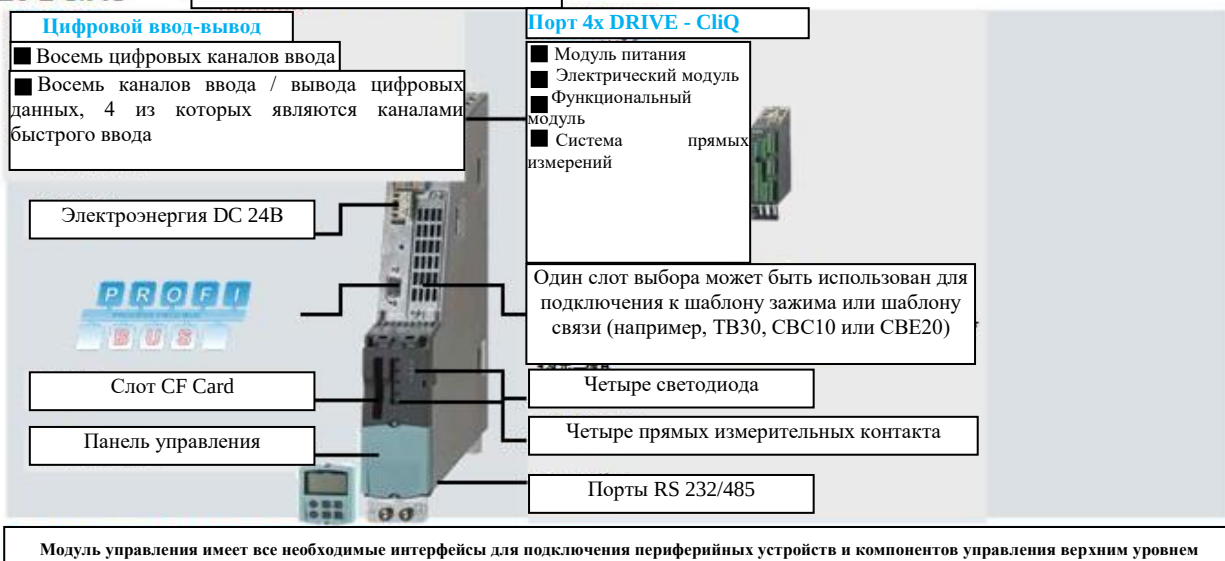


Рисунок 2.8. Блок управления CU320

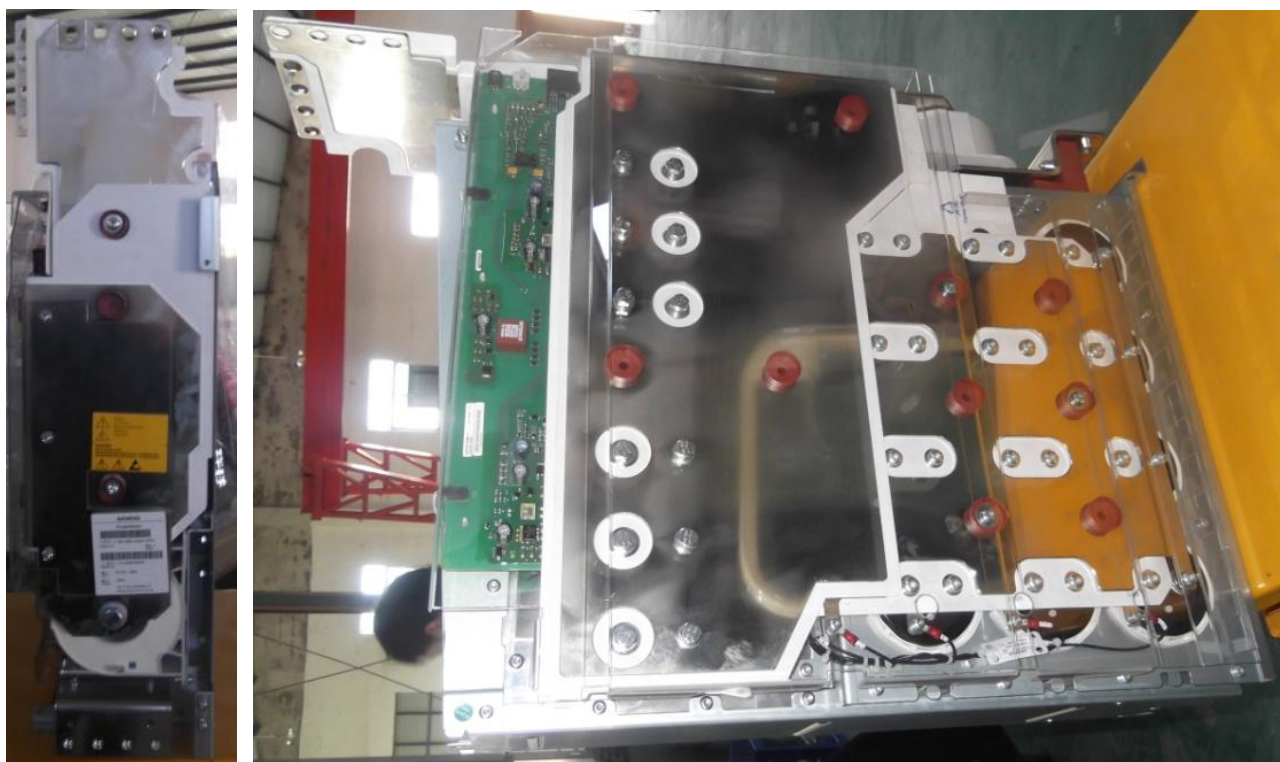


Рисунок 2.9. Силовой блок (блок мощности)

Состав:

AC / DC шинопровода

Доска запуска

Конденсатор

Балластное сопротивление (значение сопротивления между MP1, MP2, +, - составляет около 3.9 KΩ)

К1637.00.000.01 SH РЭэл

Лист

17

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лист Изм. № докум. Подп. Дата

X35 термометрическое сопротивление
 Напряжения IGBT SE снижается примерно на 380 мВ



Рисунок 2.10. IGBT

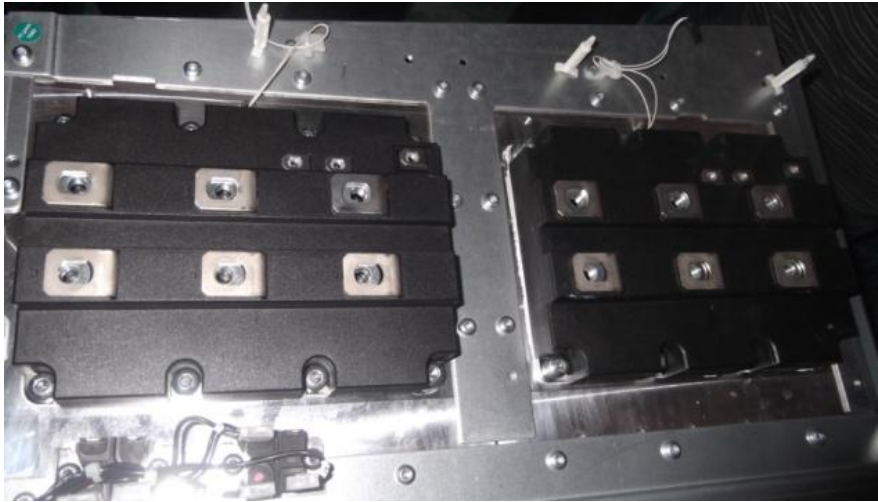


Рисунок 2.11. Плата интерфейса СИМ



Рисунок 2.12. Элементы U11, U21, U31, запускающее оптическое волокно.
 Термоизмерительные компоненты X31, X32 (для каждой фазы 2 Powerblock, 1 возле
 вентилятора, всего 7)
 IPD подключает сигнал трансформатора тока

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

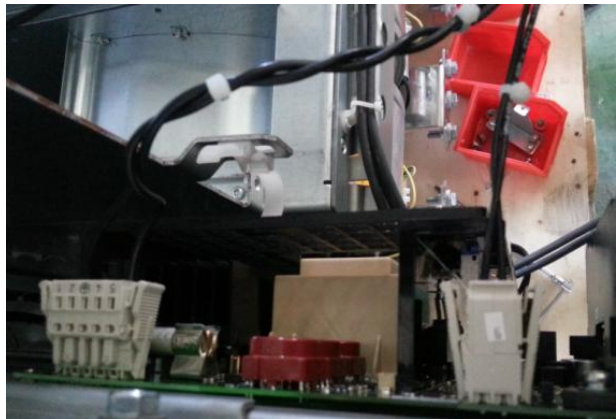
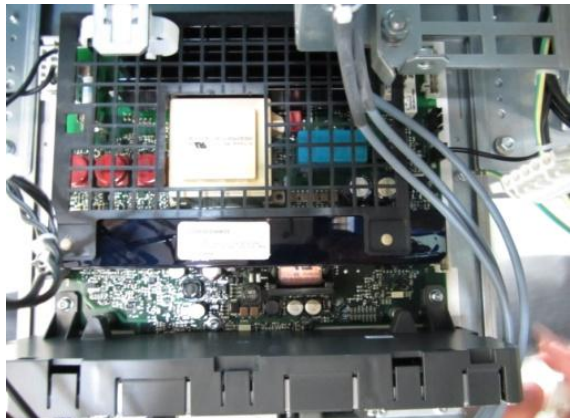


Рисунок 2.13. Сигнал платы PSU

X60 L-5 соединяет L + 1 соединяет L

X271 соединяет питание запускающей платы X291-1, X291-2, X291-3

X9 24V источник питания катушки контактора вентилятора X272

X20 1, 2, 4, 5 и 6, 5, 4, 3 соединяет X9

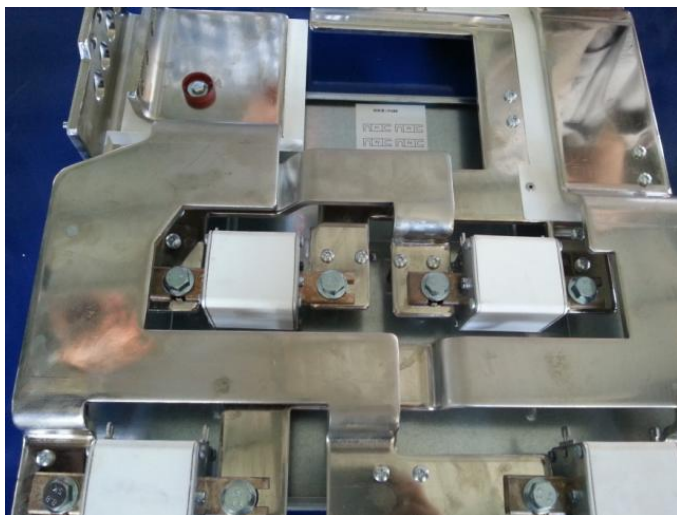


Рисунок 2.14. Группа предохранителей

При установке предохранителя, обратите внимание на направление пружинной пластины, чтобы облегчить ежедневное обслуживание и наблюдение.





Рисунок 2.15. Вентилятор

Вход трансформатора вентилятора разделяется на 500В, 525В, 575В, 600В, 660В и 690В. Переключатель (анцапфа) трансформатора должна быть отрегулирована в соответствии с фактическим напряжением питания.



Рисунок 2.16. Переключатель (анцапфа) трансформатора



Рисунок 2.17. Предохранитель двигателя вентилятора

2.4. Диагностика

2.4.1. Светодиоды LED на блоке управления CU320-2 PN

Описание состояния светодиодов или LED

Различные состояния экскаватора поясняются через LED на блоке управления во время эксплуатации:

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
К1637.00.000.01 SH РЭэл				Лист
				20

- 1) Продолжительность каждого состояния различна.
- 2) При неисправности запуск прервется, а причина неисправности будет указана через LED.
- 3) После нормального запуска, все LED будут временно гаснут.
- 4) После запуска, LED будут управляться загруженной программой.

Особенности LED при запуске

Таблица 2.2

Загруженные программы

LED			Состояние	Примечания
RDY	PN	OPT		
красный	оранжевый	оранжевый	Сброс	Аппаратный сброс На RDY-LED красный свет непрерывно светится, и на всех других LED непрерывно светится оранжевый свет
красный	красный	погас	BIOS загружен	-
красный мигает	красный	погас	Ошибка BIOS	Ошибка при загрузке BIOS
красный мигает	красный мигает	погас	Ошибка в файле	Отсутствует или неисправность CF – карты. Отсутствует или ошибка программного обеспечения на CF – карте
красный	погас	погас	Прошивка загружена	-
погас	красный	погас	Прошивка проверена (Ошибка CRC отсутствует)	-
красный	красный	погас	Прошивка проверена (Ошибка CRC)	Ошибка CRC
оранжевый	погас	погас	Запуск связи DRIVE - CLIQ	
погас	погас	погас	Инициализация	—
непрерывно меняется				Смотрите таблицу ниже

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 SH РЭэл

Лист

21

2.4.2. Особенности LED в рабочем состоянии

Таблица 2.3.

Реакции LED после запуска блока управления CU320-2 PN

LED	Цвет	Состояние	Объяснение причины	Решение
RDY (READY)	-	погас	Отсутствие электропитания или превышение предела допуска	Проверьте электропитание
	зеленый	непрерывно ярко	Компоненты работают, и осуществляется периодическая связь DRIVE - CLiQ	—
		мигает 0,5 Гц	Тест/сброс	—
		мигает 2 Гц	Запись на CF - карту	—
	красный	мигает 2 Гц	Общие ошибки	Проверить параметры настройки / конфигурации
	красный/ зеленый	мигает 0,5 Гц	Модуль управления готов. Отсутствие лицензий на программное обеспечение	Получить разрешение
	оранжевый	мигает 0,5 Гц	Подключенные компоненты DRIVE - CLiQ находятся в процессе обновления прошивки	—
		мигает 2 Гц	Обновление прошивки компонентов DRIVE - CLiQ завершено. Ожидание заряда компонентов	Электричество исполнительных компонентов
	зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	мигает 1 Гц	Активация "через компонент светодиодной идентификации" (p0124 [0]). Напоминание: оба случая зависят от состояния светодиода при активации p0124 [0] = 1	—

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

22

2.4.3. Светодиоды на блоке управления CU320 - 2PN

Таблица 2.4.

Светодиоды на блоке управления CU320-2 PN

LED	Цвет	Состояние	Объяснение причины	Решение
	—	светит не ярко	Циклическая связь (еще не начата). Совет: когда блок управления готов см. LED RDY, PROFIDRIVE также готов к связи	—
	зеленый	продолжитель но светит	Началась круговая связь.	—
		мигает 0,5 Гц	Циклическая связь еще не полностью запущена. Возможные причины: • контроллер не посылает заданные значения; • при синхронной работе в режиме ожидания контроллер не передает или передает неправильное глобальное управление (Global Control: GC)	—
	красный	мигает 0,5 Гц	Главная станция PROFINET посылает неправильные параметры / настройки	Настройка конфигурации между главной станцией / контроллером и CU
		мигает 2 Гц	Циркуляционная связь прервана или не установлена	Устранение неполадок
	—	погас	Отсутствие электрического питания или превышение допустимого допуска. Компоненты не готовы. Панель опций не существует или не создает соответствующий объект драйвера	Проверка источников питания и / или компонентов
OPT (Optional)	зеленый	непрерывно ярко	На этом компоненте есть по крайней мере одна неисправность. Панель опции не готова (например, после включения электричества)	Устранение неполадок и реагирование на них
		мигает 0,5 Гц	Зависит от установленной панели выбора.	-

Таблица 2.6.

Значение "POWER OK" на светодиод на интерфейсе управления модулем активного шкафа выпрямителя

LED	Цвет	Состояние	Описание
POWER OK	зеленый	не ярко	Напряжение шины постоянного тока <100 В, напряжение на - X9:1/2 меньше 2В.
		ON	Компоненты готовы к эксплуатации
		мигает	Возникла неисправность. Свяжитесь с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания.

! Предупреждение

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

2.4.5. LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу

Таблица 2.7.

Значение "READY" и "DC LINK" на LED на модуле управления интерфейсом в инвертор-шкафу, тип устройство

Состояние LED		Описание
READY	DC LINK	
не ярко	не ярко	Отсутствие электропитания или оно превышает допустимый диапазон допуска
зеленый	не ярко	Компонент готов к эксплуатации и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ
	оранжевый	Компонент готов к эксплуатации и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует напряжение шины постоянного тока
	красный	Компонент готов к эксплуатации и идет периодическая коммуникация DRIVE-CLiQ. Существует чрезмерно высокое напряжение шины постоянного тока
оранжевый	оранжевый	Коммуникация DRIVE-CLiQ устанавливается
красный	---	На компонентах по крайней мере существует одна ошибка. Напоминание: при переопределении соответствующей информации управление светодиодом не затрагивается
мигает 0.5 Гц: зеленый / красный	---	Продолжается загрузка прошивки
мигает 2 Гц: зеленый /красный	---	Загрузка прошивки завершена. Ожидание повторного включения электричества

мигает 2 Гц: зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	---	Функция «Идентификация через компонент светодиода» (p0124) активирована: оба способа отображения определяются состоянием светодиода при активации функции через p0124 = 1
--	-----	---

Таблица 2.8

Значение LED "POWER OK" на модули управления интерфейсом в инвертор-шкафе

LED	Цвет	Состояние	Описание
POWER OK	зеленый	не ярко	Напряжение шины постоянного тока <100 В, напряжение на -X9:1/2 меньше 12В.
		ON	Компоненты готовы к эксплуатации
		мигает	Возникла неисправность. Свяжитесь с сервисным отделом Siemens, если LED мигает после включения питания.

! Предупреждение

Опасное напряжение шины постоянного тока всегда существует, независимо от состояния LED "DC LINK". Внимание следует обращать на предупреждения на компонентах!

2.4.6. LED на центральном шкафу торможения

Таблица 2.9.

Значение LED на модуле торможения в центральном шкафу торможения

LED	Состояние	Описание
ME - Отчет «Готовность»	не ярко	У шины постоянного тока нет полного контроля температуры
	продолжительно ярко	подготовлено
MUI – отчет «Переток»	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	Отключения при коротком замыкании / заземлении
MUL- отчет «Перегрузка»	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	Перегрузка: превышает установленное время включения тормоза
MUT- отчет «Перегрев»	не ярко	нормальное состояние
	продолжительно ярко	Перегрев

2.4.7. LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя

Таблица 2.10.

Значение LED на сенсорном модуле напряжения (VSM) в активном шкафу выпрямителя

LED	Цвет	Состояние	Описание
RDY (READY)	---	не ярко	Отсутствие электрического питания или превышение допустимого допуска.
	зеленый	продолжитель но ярко	Компоненты готовы и запускаются с циклической связью DRIVE - CLiQ.
	оранжевый	продолжитель но светит	В настоящее время создается связь DRIVE - CLiQ.
	красный	продолжитель но ярко	На этом компоненте есть по крайней мере одна неисправность. Подсказка: управление светодиодом не связано с переустановкой соответствующего отчета
	зеленый/ красный	мигает 0,5 Гц	Продолжается загрузка прошивки.
		мигает 2 Гц	Загрузка прошивки завершена. Ожидается включение электричества
	зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	мигает 2 Гц	Активация "с помощью светодиодного идентификационного компонента" (p0144). Совет: Эти два состояния связаны с состоянием светодиода при активации с помощью p0144 = 1.

2.4.8. LED на сенсорном модуле SMC30

Таблица 2.11.

Значение LED на сенсорном модуле SMC30

LED	Цвет	Состояние	Описание
RDY (READY)	---	не ярко	Отсутствие электрического питания или превышение допустимого допуска
	зеленый	продолжите льно ярко	Компоненты готовы и запускаются с циклической связью DRIVE – CLiQ
	оранжевый	продолжите льно ярко	В настоящее время создается связь DRIVE - CLiQ
	красный	продолжите льно ярко	На этом компоненте есть по крайней мере одна неисправность. Напоминание: управление светодиодом не связано с переустановкой соответствующего отчета

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

27

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата

	зеленый/ красный	мигает 0,5 Гц	Продолжается загрузка прошивки
		мигает 2 Гц	Загрузка прошивки завершена. Ожидание питания
	зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевый	мигает	Активировано с помощью светодиодного идентификационного компонента" (p0144). Напоминание: при активации p0144 = 1 обе возможности зависят от состояния светодиода.
OUT > 5 В	-	не ярко	Отсутствие электрического питания или превышение допустимого допуска. Напряжение питания - 5 В
	оранжевый	продолжительно ярко	Электронный источник питания для измерения системы существует. Наличие электронного питания для измерительной системы. Электроснабжение измерительной системы > 5В.Примечание: необходимо убедиться, что подключенный кодер позволяет работать при напряжении питания 24В. Кодер, работающий при напряжении 5 В, если он подключен к напряжению 24 В, приведет к повреждению электронных компонентов кодера. Напряжение для измерения системы должна быть более 5 В. Внимание: обязательно обеспечить, что соединенный кодировщик допускается работать при напряжении 24 В. Если кодировщик для работы с напряжением 5 В быть связан с напряжением 24 В, электронная часть кодировщика будет повреждена

2.5. Диапазон номеров параметров и неисправностей

Следующие серийные номера параметров показывают все существующие параметры для приводных серий SINAMICS.

Параметры разделяются на следующие диапазоны серийных номеров (см. табл.2.12).

Таблица 2.12

Диапазон порядковых номеров параметров для SINAMICS

Диапазон		Описание
От	До	
0000	0099	Индикация и работа
0100	0199	Отладка
0200	0299	Блок мощности

0300	0399	Электродвигатель
0400	0499	Кодировщик
0500	0599	Технология и блок, специальные параметры электродвигателя, измерительный зонд
0600	0699	Термомониторинг, максимальная сила тока, время работы, данные электродвигателя, центральный измерительный зонд
0700	0799	Клеммы и измерительный разъем блока управления
0800	0839	Наборы данных CDS, массивы данных DDS, коммутация двигателей
0840	0879	Последовательное управление (например, источник сигнала ON/OFF1)
0880	0899	ESR, функция задержки, управляющий символ и слово состояния
0900	0999	PROFIBUS/PROFIdrive
1000	1199	Установить канал (например, генератор функции)
1200	1299	Функция (например, тормоз электродвигателя)
1300	1399	Управление V/F
1400	1799	Управление в замкнутой системе
1800	1899	Стробирующий блок
1900	1999	Силовой блок и идентификация электродвигателя
2000	2009	Базовое значение
2010	2099	Связь (полевая шина)
2100	2139	Отказы и сигнализация
2140	2199	Сигнал и мониторинг
2200	2359	Технологический контроллер
2360	2399	Резерв и ожидание
2500	2699	Позиционное управление в замкнутой системе (LR) и простое позиционирование
2700	2719	Индикация базового значения
2720	2729	Коробка передач нагрузки
2800	2819	Логические вычисления
2900	2930	Фиксированное значение (например, процентное соотношение, вращающий момент)
3000	3099	Результат распознавания электродвигателя
3100	3109	Часы в режиме реального времени (RTC)
3110	3199	Отказы и сигнализация
3200	3299	Сигнал и мониторинг
3400	3659	Управление в замкнутой системе
3660	3699	Модуль мониторинга напряжения (VSM), внутренний модуль торможения
3700	3779	Продвинутый контроль позиционирования (APC)

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

29

3780	3819	Синхронизация
3820	3849	Фрикционная характеристическая
3850	3899	Функция (например, длинный статор)
3900	3999	Управление
4000	4599	Клеммная панель, клеммный модуль (например, ТВ30, ТМ31)
4600	4699	Модуль кодировщика
4700	4799	Отслеживание
4800	4849	Генератор функции
4950	4999	Применение ОА
5000	5169	Диагностика главного вала
5400	5499	Вертикальное управление электросетью (например, волновой генератор)
5500	5599	Поддержка динамической электросети (солнечная энергия)
5600	5613	PROFIdenergy
5900	6999	SINAMICS GM/SM/GL/SL
7000	7499	Параллельное соединение блока мощности
7500	7599	SINAMICS SM120
7700	7729	Внешняя информация
7770	7789	NVRAM, параметры системы
7800	7839	EEPROM, считываемые и записываемые параметры
7840	8399	Внутренние параметры системы
8400	8449	Часы в режиме реального времени (RTC)
8500	8599	Управление данными и макроуправление
8600	8799	Шина CAN
8800	8899	Коммуникационная плата Ethernet (CBE), PROFIdrive
8900	8999	Промышленная сеть Ethernet, PROFINET, CBE20
9000	9299	Топологическая структура
9300	9399	Безопасная интеграция
9400	9499	Единство и сохранение параметров
9500	9899	Безопасная интеграция
9900	9949	Топологическая структура
9950	9999	Внутренняя диагностика
10000	10199	Безопасная интеграция
11000	11299	Свободный технологический контроллер 0, 1, 2
20000	20999	Свободный функциональный блок
21000	25999	Схема управления приводом
50000	53999	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)
61000	61001	PROFINET

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

30

Примечание!

Параметры подразделены на следующие диапазоны порядковых номеров:

Таблица 2.13

От	До	Диапазон
1000	3999	Блок управления, управление в замкнутой системе
4000	4999	Резервный
5000	5999	Блок мощности
6000	6899	Источник питания
6900	6999	Модуль тормоза
7000	7999	Привод
8000	8999	Панель опций
9000	12999	Резервный
13000	13010	Авторизация
13002	19999	Резервный
20000	29999	OEM
30000	30999	Компоненты DRIVE-CLiQ, блок мощности
31000	31999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 1
32000	32999	Компонент DRIVE - CLiQ, кодер 2. Примечание: если кодер настроен на систему прямых измерений и не участвует в управлении замкнутым контуром двигателя, сбой автоматически используется в качестве сигнала тревоги.
33000	33999	Компонент DRIVE - CLiQ, кодер 3. Примечание: если кодер настроен на систему прямых измерений и не участвует в управлении замкнутым контуром двигателя, возникший сбой будет автоматически использоваться в качестве сигнала тревоги
34000	34999	Модуль мониторинга напряжения (VSM)
35000	35199	Модуль клеммы 54F (TM54F)
35200	35999	Модуль клеммы 31 (TM31)
36000	36999	Модуль концентратора DRIVE-CLiQ
40000	40999	Модуль расширения контроллера 32 (CX32)
41000	48999	Резервный
49000	49999	SINAMICS GM/SM/GL
50000	50499	Коммуникационная панель (COMM BOARD)
50500	59999	OEM Siemens
60000	65535	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)

Более подробную информацию о параметрах Siemens или сигналах номеров отказов см. в Руководстве к параметрам и отказам Siemens.

Глава 3. Техническое обслуживание шкафа управления PLC

Техническое обслуживание и ремонт шкафа управления PLC должны проводиться квалифицированными профессиональными специалистами и все работы должны быть проведены в состоянии отсутствия напряжения (не подключено питание)! До подключения питания обязательно проверить правильность монтажа соответствующих схем!

3.1. Модуль питания

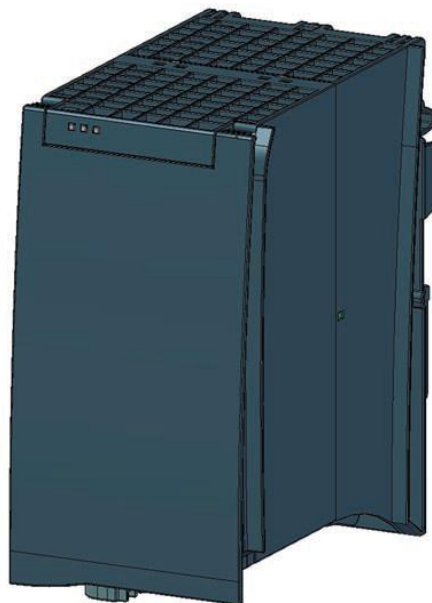


Рисунок 3.1. Модуль питания нагрузки

3.1.1 Характеристики

Модуль нагруженного питания PM 190 W 120 / 230 VAC питает контур входного / выходного тока (контур нагруженного тока), а также датчики и исполнительные устройства.

Модуль питания имеет следующие характеристики:

- Входное номинальное напряжение AC 120 / 230 В, 50 / 60 Гц;
- Автоматическое преобразование диапазона напряжения;
- Выходное номинальное напряжение DC 24 В;
- Выходной ток 8 А;
- Выходная мощность 190 Вт;
- Исключение потерь электричества.

3.1.2 Эксплуатационные и демонстрационные элементы

Светодиодный дисплей на модуле питания указывает текущее состояние и диагностическое состояние.

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

В составе модуля:

- ① Светодиоды;
- ② Переключатель;
- ③ Интерфейс разъема питания для подключения к источнику питания;
- ④ Подключатель питания (подключается к модулю при доставке);
- ⑤ Интерполяционный выходной зажим DC 24 В (подключается к модулю при доставке).

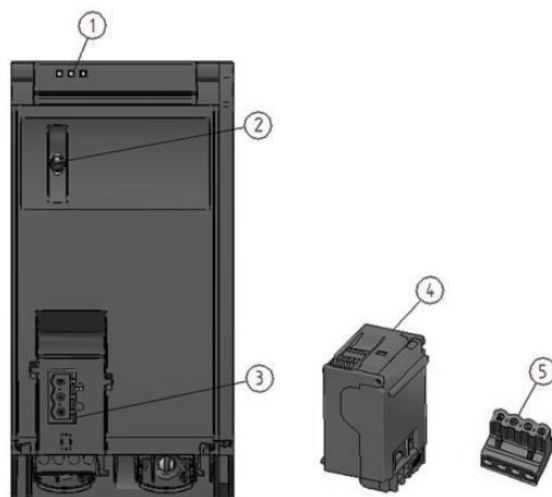


Рисунок 3.2. Модули питания нагрузки

3.1.3 Отображение состояния и диагностика неисправностей

Светодиоды являются первым методом определения неисправности модуля. На рисунке 3.3 показан светодиодный дисплей модуля питания нагрузки РМ 190 W 120 / 230 VAC (отображение состояния и неисправности)

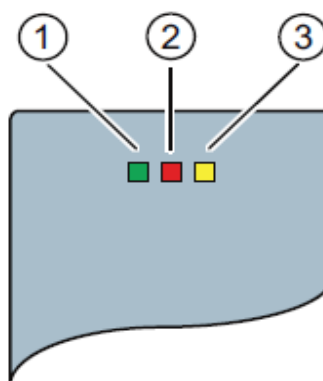


Рисунок 3.3. Отображение состояния модуля питания нагрузки и диагностика неисправностей

- ① RUN LED
- ② ERROR LED
- ③ MAINT LED

Значение LED для нагруженных модулей питания

LED			Значение	Способ решения
RUN	ERROR	MAINT		
не ярко	не ярко	не ярко	POWER OFF	проверить источник питания подача тока на РМ подключить РМ
			РМ не работает	
			на РМ нет источника питания	
			поставить выключатель ожидания вниз	
			оборудование не работает	
			нет выходного напряжения DC 24 В	
ярко	не ярко	не ярко	POWER ON	-
			РМ дает выходное напряжение DC 24 В	
			подключен источник питания на РМ	
			поставить выключатель ожидания вверх	
			оборудование на обычном режиме работы	
			дает выходное напряжение DC 24 В	
не ярко	ярко	не ярко	ERROR	снизить расходный нагрузочный ток на соединенном оборудовании установить более мощного источника питания
			РМ работает при перегрузке	
			подключен источник питания на РМ	
			поставить выключатель ожидания вверх	
			оборудование работает, но режим работы – «перегрузка»	
			Нужный ток при соединении к нагрузке больше, чем РМ дает	
			выходное напряжение DC 24 В падает	

не ярко	не ярко	ярко	MAINTENANCE	поставить выключатель ожидания вверх, подключить PM
			PM в состоянии «ожидание»	
			подключен источник питания на PM	
			поставить выключатель ожидания вниз	
			оборудование работает, но режим работы – «ожидание»	
			нет выходного напряжения DC 24 V	

3.2. Модуль CPU



Рисунок 3.4. Модуль CPU

3.2.1. Технические характеристики

Процессор 1516 - 3PN / DP имеет следующие технические характеристики:

Интерфейс связи

Процессор 1516 - 3 PN / DP имеет три интерфейса. Два интерфейса используются для PROFINET и один для PROFIBUS. Первый интерфейс PROFINET (X1) имеет два порта (P1R и P2R). В дополнение к основным функциям PROFINET интерфейс PROFINET поддерживает функции PROFINET IO RT (в режиме реального времени) и IRT (синхронизация в режиме реального времени). Второй интерфейс PROFINET (X2) имеет порт (P1) и поддерживает основные функции PROFINET, которые, помимо основных функций PROFINET, поддерживают PROFINET IO RT (в режиме реального времени).

Третий интерфейс (X3) используется для подключения к сети PROFIBUS. Когда этот интерфейс используется в качестве интерфейса PROFIBUS DP, CPU в этом случае выступает в качестве основной станции DP. Но не может использоваться в качестве DP со станции.

2. Интегрированный веб - сервер

С помощью веб - сервера можно получить доступ к данным CPU через сеть. Таким образом, оценка, диагностика и модификация могут проводиться на большие расстояния. Мониторинг и оценка могут также осуществляться без STEP 7. Требуется только один веб - браузер. Убедитесь, что были приняты соответствующие меры (например, ограничение доступа к сети, использование брандмауэра и т.д.) для защиты CPU от вредоносного вторжения.

3. Интегрированные технологические функции

- Контроль движения.

Процессор S7 - 1500 поддерживает управляемое позиционирование и движение оси с помощью функций управления движением S7 - 1500 с использованием следующих технологических объектов: оси управления скоростью, оси позиционирования, оси синхронизации, внешнего кодера, кулачка, траектории кулачка и измерительного ввода:

- ось управления скоростью, используемая для управления приводом с заданной скоростью;
- ось позиционирования, используемая для управления приводом позиционирования через замкнутое положение;
- ось синхронизации, связанная с основным значением. Эта ось синхронизирована с положением шпинделя;
- внешний кодер, используемый для определения фактического местоположения кодера и используемый в качестве основного значения для синхронных операций;
- траектории кулачков и кулачков для генерации сигналов переключателя в зависимости от положения;
- измерение входных данных для быстрого и точного определения фактического местоположения по событиям;

4. Функция отслеживания

Функция отслеживания предназначена для устранения ошибок и / или оптимизации в пользовательских программах. Функции отслеживания и логического анализа позволяют записывать переменные устройства и оценивать записи. Например, переменные параметров драйвера, системные переменные и пользовательские переменные в ЦП. Устройство сохранит результаты записи. При необходимости результаты записи могут быть прочитаны и постоянно сохранены (с использованием конфигурационной системы (ES)). Таким образом, функции анализатора траектории и логики подходят для мониторинга высокодинамических процессов. Записи отслеживания также могут быть отображены через веб - сервер.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					К1637.00.000.01 SH РЭэл					36	
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

- ось синхронизации, связанная с основным значением. Эта ось синхронизирована с положением шпинделя;
- внешний кодер, используемый для определения фактического местоположения кодера и используемый в качестве основного значения для синхронных операций;
- траектории кулачков и кулачков для генерации сигналов переключателя в зависимости от положения;
- измерение входных данных для быстрого и точного определения фактического местоположения по событиям;

4. Функция отслеживания

Функция отслеживания предназначена для устранения ошибок и / или оптимизации в пользовательских программах. Функции отслеживания и логического анализа позволяют записывать переменные устройства и оценивать записи. Например, переменные параметров драйвера, системные переменные и пользовательские переменные в ЦП. Устройство сохранит результаты записи. При необходимости результаты записи могут быть прочитаны и постоянно сохранены (с использованием конфигурационной системы (ES)). Таким образом, функции анализатора траектории и логики подходят для мониторинга высокодинамических процессов. Записи отслеживания также могут быть отображены через веб - сервер.

5. Диагностика интегрированных систем

Система автоматически генерирует системную диагностическую тревогу и отображается на программируемом устройстве / ПК, устройстве HMI, веб - сервере или интегрированном дисплее. Когда CPU находится в режиме STOP, он также сообщает системную диагностическую информацию.

6. Интегрированная безопасность

Собственная техническая защита

Собственная техническая защита используется для защиты пользовательских блоков от несанкционированного доступа и изменений.

Защита от копирования

Защита от копирования связывает пользовательский блок с серийным номером одной или нескольких карт памяти SIMATIC или серийным номером одного или нескольких CPU. Без соответствующей карты памяти SIMATIC или CPU пользовательская программа не может работать.

Защита доступа

Уровень авторизации может быть использован для распределения различных прав для каждого пользователя.

Защита целостности

По умолчанию CPU имеет защиту целостности. Функция защиты целостности позволяет определить, произошли ли какие - либо изменения в конфигурационных данных на карте памяти SIMATIC или во время передачи данных между STEP 7 и CPU. Защита целостности также проверяет связь от системы SIMATIC HMI до CPU, чтобы определить, может ли в процессе произойти изменение конфигурационных данных. Если защита целостности обнаруживает, что данные конфигурации проекта были изменены, пользователь получает соответствующее сообщение.

Поставщик паролей

В дополнение к ручному вводу пароля можно подключить провайдера пароля в STEP 7. Поставщики паролей имеют следующие преимущества:

- Более удобная и быстрая обработка паролей. STEP 7 автоматически читает пароль блока. Это позволяет сэкономить много времени.
- Даже сам пользователь не знает реального пароля, поэтому может быть достигнута оптимальная защита блока.

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	К1637.00.000.01 SH PЭэл					Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						37

3.2.2 Эксплуатационные и демонстрационные элементы

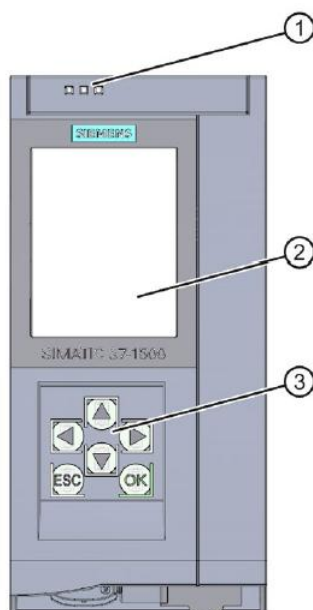


Рисунок 3.5. Вид спереди модуля с передней панелью

- ① Светодиодные индикаторы, показывающие текущий режим работы и диагностическое состояние CPU
- ② Дисплей
- ③ Кнопка управления оператора

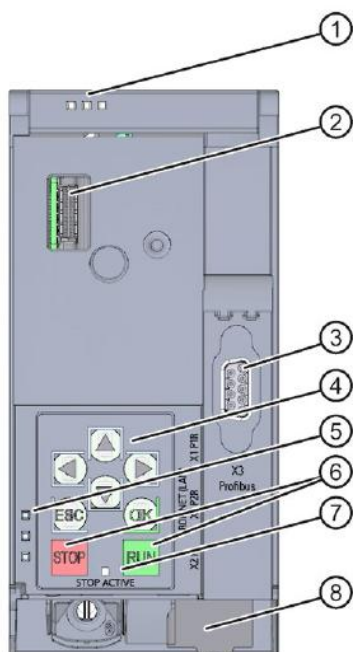


Рисунок 3.6. Вид спереди модуля без передней панели

- ① Светодиодные индикаторы, указывают на текущий режим работы и диагностическое состояние CPU
- ② Дисплей
- ③ Интерфейс PROFIBUS (X3)
- ④ Клавиши

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № инв.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

- ⑤ Светодиодные индикаторы интерфейса PROFINET
- ⑥ Кнопка режима работы STOP и RUN
- ⑦ Светодиодные индикаторы STOP - ACTIVE
- ⑧ Подключатель напряжения питания

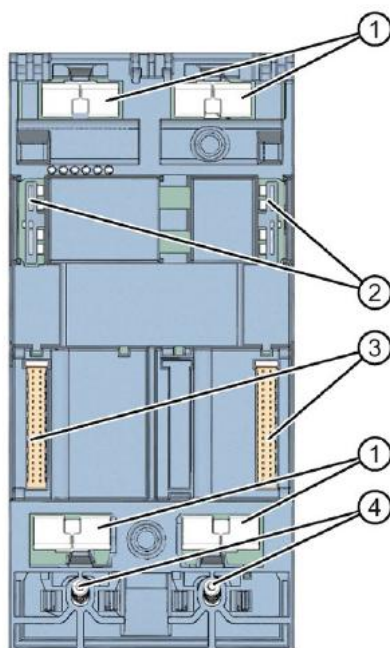


Рисунок 3.7. Вид сзади на модуль

- ① Поверхность клеммы
- ② Прямое подключение к питанию.
- ③ Прямое подключение к задней шине
- ④ Фиксированный винт

3.2.3. Кнопка режима работы

Таблица 3.2

操作模式按钮的操作	含义	说明
RUN	RUN 模式	CPU 有权限进入 RUN 模式。
STOP	STOP 模式	CPU 没有权限进入 RUN 模式。
1. 按下操作模式按钮 STOP。 结果: RUN/STOP LED 指示灯黄色点亮。 2. 按下操作模式按钮 STOP, 直至 RUN/STOP LED 指示灯第二次点亮并保持在点亮状态 (需要 3 秒钟时间)。之后, 松开按钮。 3. 在接下来的三秒内再次按下操作模式按钮 STOP。	存储器手动复位 (SIMATIC 存储卡已插入) 或 复位为出厂设置 (未插入 SIMATIC 存储卡)	CPU 执行存储器复位。 或 正在将 CPU 复位为出厂设置。 有关更多信息, 请参见《S7-1500/ET 200MP 系统手册》 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/59191792 。

3.2.4 Электрическое напряжение 24VDC

В заводском состоянии CPU соединитель питания подключен.

В следующей таблице показано распределение зажимов для питания 24 В DC.

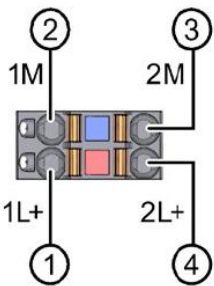


Рисунок 3.8. Распределение зажимов питания 24В DC

- ① 24 В DC напряжение питания
- ② Электрическое напряжение заземлено.
- ③ Заземление напряжения питания контура (ограничение тока 10А)
- ④ Напряжение питания контура + 24 В DC (ограничение тока 10А)

3.2.5. Статус CPU и индикаторы ошибок

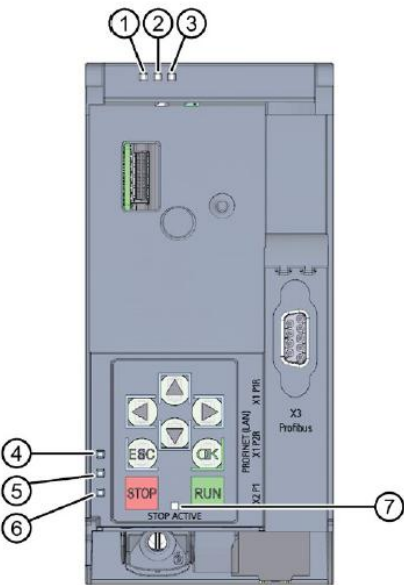


Рисунок 3.9. Статус CPU и индикаторы ошибок

- ① Светодиодные индикаторы RUN / STOP (светодиодные индикаторы загораются желтым / зеленым цветом)
- ② Светодиодные индикаторы ERROR (светодиодные индикаторы загораются красным светом)
- ③ Светодиодный индикатор MAINT (желтый свет светодиода индикатора)
- ④ Светодиодные индикаторы LINK RX / TX для порта X1 P1 (светодиодные индикаторы желтого / зеленого цвета)
- ⑤ Светодиодные индикаторы LINK RX / TX для порта X1 P2 (светодиодные индикаторы желтого / зеленого цвета)

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

⑥ Светодиодные индикаторы LINK RX / TX для порта X2 P1 (светодиодные индикаторы желтого / зеленого цвета)

⑦ Светодиодные индикаторы STOP – ACTIVE.

Значение светодиодных индикаторов

На CPU 1516 - 3 PN / DP есть три светодиодных индикатора, которые могут указывать текущее рабочее и диагностическое состояние. В следующей таблице показаны значения различных цветовых комбинаций светодиодных индикаторов RUN/STOP, ERROR и MAINT

Таблица 3.3

Обозначение состояний

LED индикатор RUN/STOP	LED индикатор ERROR	LED индикатор MAINT	Значение
погас LED индикатор	погас LED индикатор	погас LED индикатор	Не существует или недостаточно источника питания CPU
погас LED индикатор	LED индикатор красно мигает	погас LED индикатор	Произошла ошибка
LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	погас LED индикатор	CPU в режиме RUN
LED индикатор зелено светит	LED индикатор красно мигает	погас LED индикатор	Диагностические события остаются невыясненными
LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто светит	Оборудование требует обслуживание. Обязательно в короткое время проверить / заменить аппаратуру
			Активировать принудительное задание
LED индикатор зелено светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто мигает	ошибка конфигурации
LED индикатор желто светит	погас LED индикатор	LED индикатор желто мигает	обновление прошивки было успешно завершено.
LED индикатор желто светит	погас LED индикатор	погас LED индикатор	CPU в режиме STOP
LED индикатор желто светит	LED индикатор красно мигает	LED индикатор желто мигает	Ошибка программы на карте памяти SIMATIC. Ошибка обновления прошивки с помощью карты памяти SIMATIC.

			Процессор обнаруживает неправильное состояние. Дополнительная информация может быть предоставлена через диагностический буфер CPU
Светодиодный индикатор Жёлтый Цветовое мерцание	Светодиодный индикатор гаснет	Светодиодный индикатор гаснет	Процессор выполняет внутренние действия во время STOP, такие как запуск после STOP. Скачать пользовательские программы с карты памяти SIMATIC
Светодиодный индикатор Жёлтый / зелёный	Светодиодный индикатор гаснет	Светодиодный индикатор гаснет	Запуск (от RUN до STOP)
Светодиодный индикатор Жёлтый / зелёный	Светодиодный индикатор красный Цветовое мерцание	Светодиодный индикатор Жёлтый Цветовое мерцание	Запуск (CPU запускается) Проверка светодиодных индикаторов при запуске и вставке модуля. Проверка мерцания светодиодных индикаторов

3.2.6. Значения LED индикаторов интерфейса

Каждый порт оснащен светодиодным индикатором LINK RX / TX. Ниже перечислены разные состояния LED индикаторов на интерфейс CPU 1516-3 PN/DP.

Таблица 3.4.

Обозначение состояний LED индикаторов

LINK TX/RX LED	Значение
погас LED индикатор	Между интерфейсом PROFINET оборудования PROFINET и коммуникационным партнером нет соединения с эфирной связью Ethernet
	В настоящее время через интерфейс PROFINET данные не передаются
	Нет LINK соединения
LED индикатор мигает зеленым	Проводится «тест мигания LED индикатора».

3.3.2 Схема подключения

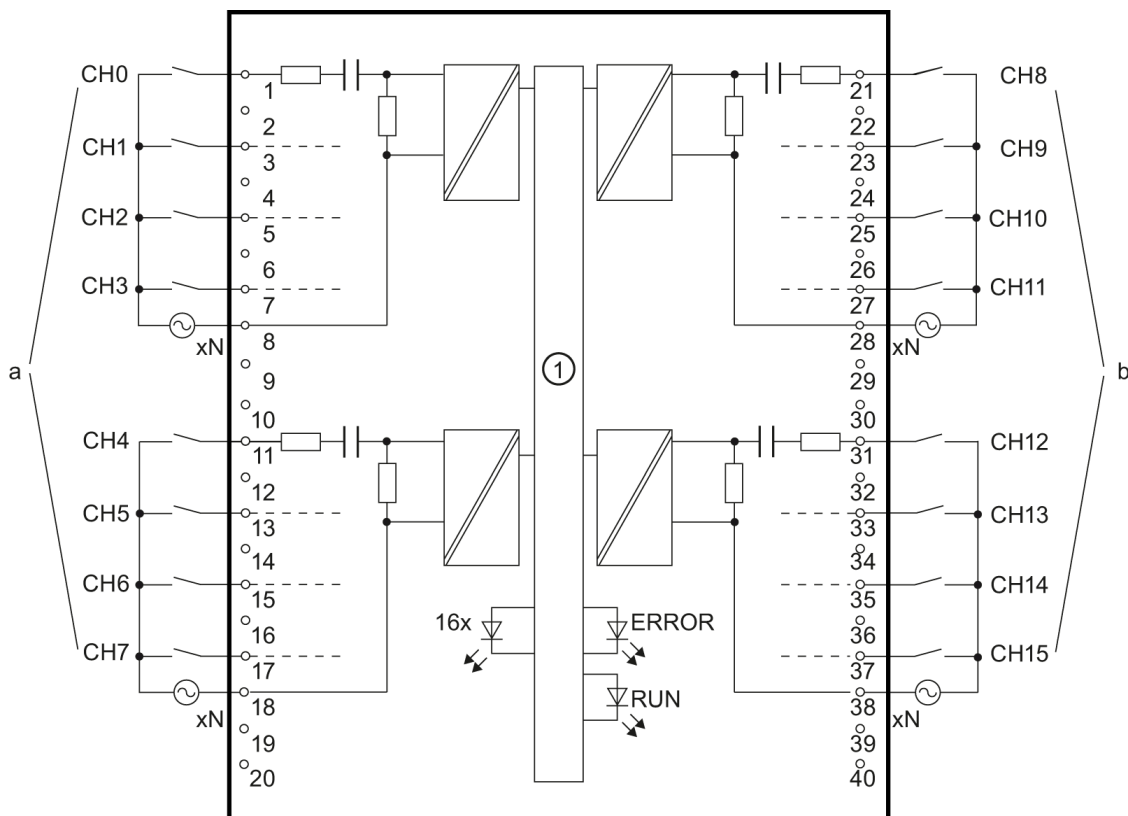


Рисунок 3.11. Диаграмма подключения модуля ввода цифровых объемов

3.3.3 Сигналы состояния и ошибок

На рисунке ниже показаны светодиодные индикаторы DI 16x230VAC BA (индикаторы состояния и ошибок).

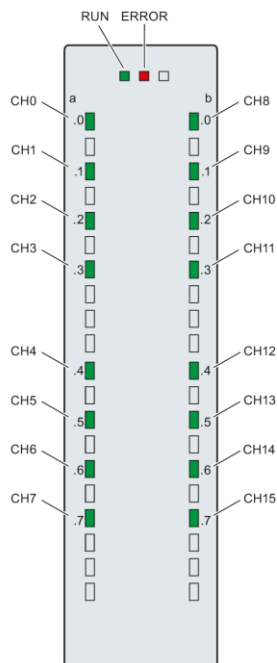


Рисунок 3.12. Цифровой ввод состояния модуля и индикатора ошибки

Обозначение состояний и ошибок

LED		含义	解决方法
RUN	ERROR		
□ 灭	□ 灭	背板总线上电压缺失或过低。	- 接通 CPU 和/或系统电源模块。 - 验证是否插入 U 型连接器。 - 检查是否插入了过多的模块。
⚡ 闪烁	□ 灭	模块启动	---
■ 亮	□ 灭	模块准备就绪	
⚡ 闪烁	⚡ 闪烁	硬件故障。	更换模块。

Сигнал CHX

LED CHx	含义	解决方法
□ 灭	0 = 输入信号的状态	---
■ 亮	1 = 输入信号的状态	---

3.4. Модуль вывода цифровых объемов

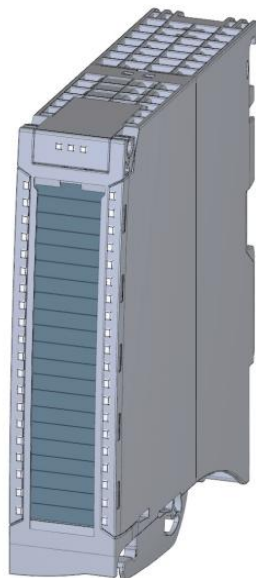


Рисунок 3.13. Модуль вывода цифровых объемов

3.4.1 Особенности

Этот модуль имеет следующие технические характеристики:

- 16 цифровых выходов (реле);
- Электрическое напряжение катушки реле DC 24V;
- Номинальное выходное напряжение 230 V AC (24 V DC - 120 V DC / 24 V AC - 230 V AC);
- Номинальный выходной ток 2A;
- Выделяемые значения замены (для каждого канала);
- Распределенная диагностика (каждая группа каналов).

Подходит для электромагнитных клапанов, контакторов постоянного тока и индикаторов

3.4.2 Схема подключения

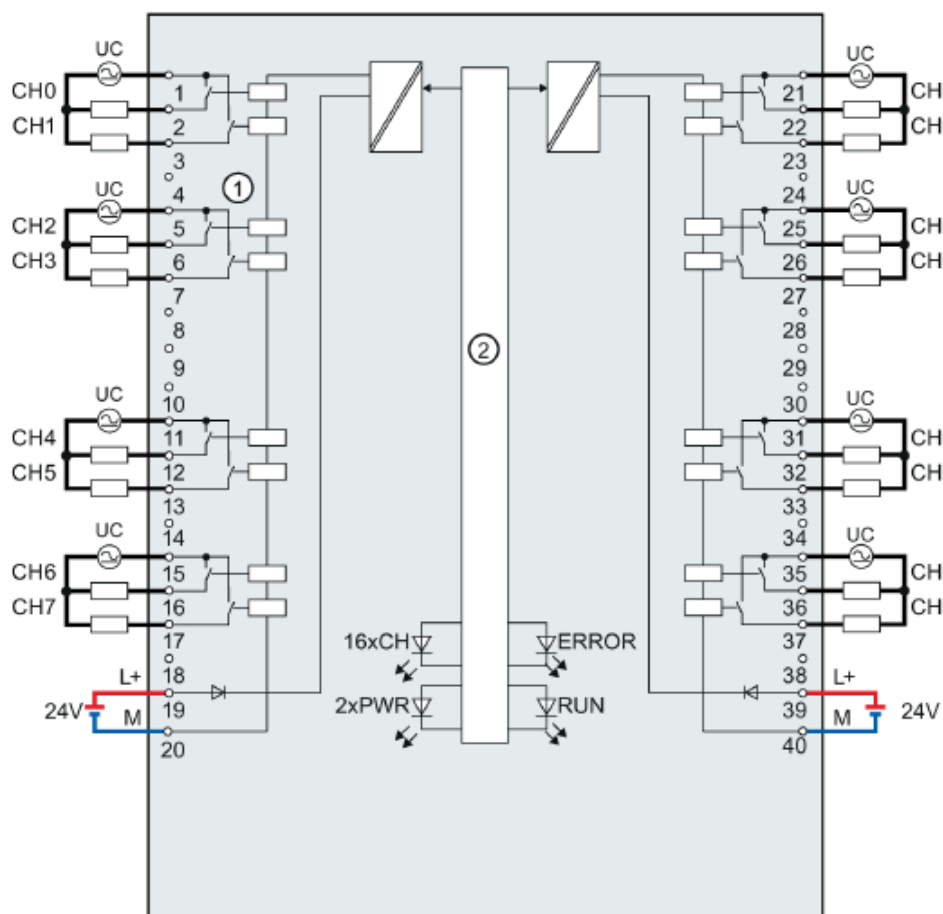


Рисунок 3.14. Диаграмма подключения модуля цифрового вывода

Если вы хотите подать напряжение питания 24 В постоянного тока на соседние модули, используйте перемычку, входящую в комплект поставки переднего разъема.

Это предотвращает подключение двух проводов к одной и той же клемме

Пожалуйста, выполните следующие действия:

1. Подключите источник питания 24 В DC к зажимам 19 и 20.
2. Вставьте перемычку между зажимами 19 и 39 (L +) и между зажимами 20 и 40 (M).
3. Используйте зажимы 39 и 40 для питания следующего модуля.

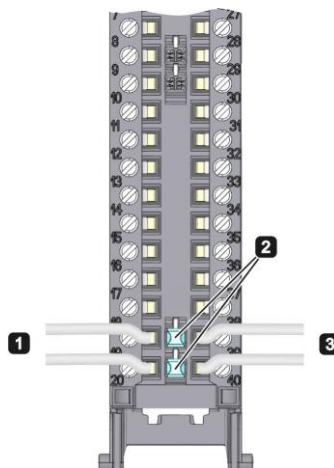


Рисунок 3.15. Схема перехода модуля вывода цифровых объемов

3.4.3 Сигнал состояния и ошибки

Светодиодный индикатор

На рисунке ниже показаны светодиодные индикаторы DQ 16x230VAC / 5A ST (индикаторы состояния и ошибок)

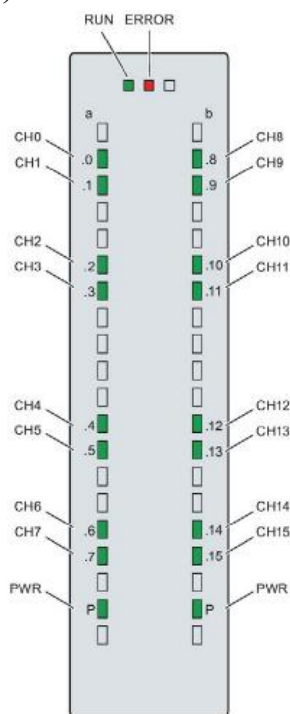


Рисунок 3.16. Цифровой вывод состояния модуля и индикатора ошибок

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Ошибки и индикаторы состояния RUN и ERROR

LED		含义	解决方法
RUN	ERROR		
□ 灭	□ 灭	背板总线上电压缺失或过低。	• 接通 CPU 和/或系统电源模块。 • 验证是否插入 U 型连接器。 • 检查是否插入了过多的模块。
⚡ 闪烁	□ 灭	模块启动并在设置有效参数分配之前一直闪烁。	---
■ 亮	□ 灭	模块已组态。	
■ 亮	⚡ 闪烁	表示由于缺少电源电压 L+ 而引起的模块错误	判断诊断数据并消除该错误。
⚡ 闪烁	⚡ 闪烁	硬件故障。	更换模块。

Индикатор состояния PWR

LED PWR	含义	解决方法
□ 灭	电源电压 L+ 过低或缺失	检查电源电压 L+。
■ 亮	有电源电压 L+ 且电压正常	---

3.5 Модуль интерфейса

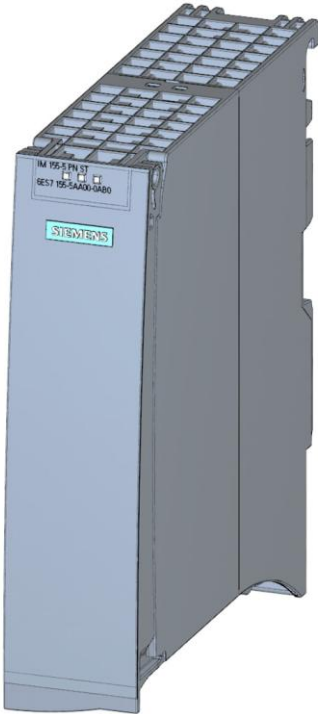


Рисунок 3.19. Модуль интерфейса

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

3.5.1 Технические характеристики

Технические характеристики

- Подключение распределенной системы ввода / вывода ET 200 MP к PROFINET IO;
- Источник питания 24V DC (SELV / PELV);
- Подключение к PROFINET IO с помощью шинного разъема RJ45.

3.5.2 Функции

Модуль интерфейса поддерживает следующие функции PROFINET IO:

- Встроенный 2 - портовый коммутатор;
- Поддерживаемые сервисы Ethernet: ping, arp, сетевая диагностика (SNMP) / MIB - 2, LLDP;
- Диагностика портов;
- Отключить порт;
- Синхронная связь в реальном времени;
- Минимальное время обновления 250 мс;
- Приоритетный старт;
- Замена оборудования без PG;
- Избыточность среды (MRP);
- Совместное использование устройств с максимум двумя контроллерами IO (при настройке с помощью GSD - файлов);
- Режим синхронизации данных процесса;
- Идентификационные данные I & M 0 – 3;
- Обновление прошивки с помощью PROFINET IO;
- Установка для выхода с помощью PROFINET IO;
- Управление конфигурацией (обработка опций);

3.5.3 Светодиодные индикаторы.

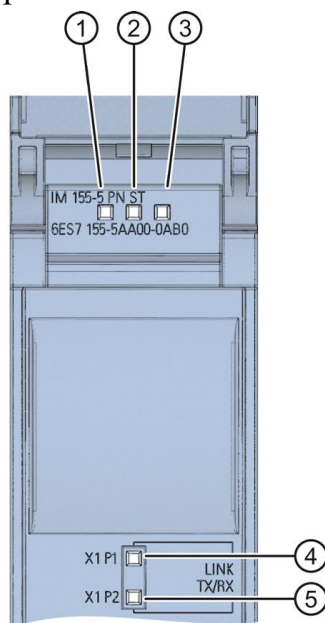


Рисунок 3.20. Светодиодные индикаторы интерфейсных модулей

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

- ① RUN (Зеленый)
- ② ERROR (Красный)
- ③ MAINT (Желтый)
- ④ P1 Link / TX / RX (зеленый / желтый)
- ⑤ P2 Link / TX / RX (Зеленый / желтый)

Таблица 3.5.

Значение светодиодных индикаторов RUN / ERROR / MAINT

Светодиодный индикатор			Значение	Способ решения
RUN	ERROR	MAINT		
не горит	не горит	не горит	Электрическое напряжение в интерфейсном модуле отсутствует или недостаточно	Проверьте напряжение питания на подключенном интерфейсном модуле
яркий	яркий	яркий	Все три светодиодные индикаторы одновременно горят около 0,25 сек	-
мерцает	не горит	не горит	Модуль интерфейса отключен. Модуль интерфейса еще не настроен. Запуск ET 200 MP. ET 200 MP Сброс для установки.	Модуль интерфейса активируется с помощью конфигурационного программного обеспечения или пользовательской программы. Используйте конфигурационное программное обеспечение для конфигурации интерфейса модуля
яркий	-	-	В настоящее время ET 200 MP обменивается данными с контроллером IO	-
-	мерцает	-	Групповые ошибки и каналы групповых ошибок Настройка конфигурации не соответствует фактической конфигурации ET 200 MP. Неверная конфигурация	Оцените диагностические данные и исправьте ошибку. Проверьте дизайн ET 200 MP, чтобы узнать, является ли модуль

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

50

			Ошибка распределения параметров в модуле I / O	недостающим или дефектным или вставлен ли модуль без конфигурации. Оцените индикатор состояния модуля в STEP 7 и исправьте ошибки в соответствующем модуле ввода / вывода
мерцает	мерцает	мерцает	Проводится «тест мигания LED индикатора» (также мигают светодиодные индикаторы P1 и P2 на интерфейсе PROFINET). Сбои в работе оборудования или прошивки (PROFINET). Светодиодные индикаторы P1 и P2 на интерфейсе не мигают)	Замена интерфейсных модулей

Таблица 3.6.

Значение светодиодных индикаторов P1 LINK / TX / RX и P2 LINK / TX / RX

Состояние светодиодного индикатора P1 Link / TX / RX и P2 LINK/TX/RX	Значение	Способ решения
не горит	Интерфейсы и соединения PROFINET для устройств PROFINET Между почтовыми партнерами (например, контроллерами IO) не существует соединения Ethernet	Проверьте, отключен ли кабель шины от коммутатора / контроллера IO
яркий	Интерфейсы и соединения PROFINET для устройств PROFINET. Существует соединение Ethernet между почтовыми партнерами (например, контроллерами IO)	-
мерцает	Подключение активного трафика данных (отправка / получение) через Ethernet	
мерцает	Проводится «тест мигания LED индикатора» (светодиодные индикаторы RUN / ERROR / MAINT также будут мигать)	

К1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

51

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Перечень основных компонентов:

Название двигателя		Подъем	Напор	Поворот	Ход
Ось	Приводной конец	Подробный запуск	Подробный запуск	Подробный запуск	Подробный запуск
	Не привод- ной конец	Подробный запуск	Подробный запуск	Подробный запуск	Подробный запуск
Смазка		MOBILITH SHC 100			
Датчик скорости		Монтаж см. в чертеже			
Вентилятор охлаждения		См. чертеж	См. чертеж	См. чертеж	См. чертеж

Примечание: если имеются цифровые номера, они могут обозначают код материалов завода - изготовителя, поэтому при необходимости своевременно свяжитесь с отделом постпродажного обслуживания.

6.5.2.1 При длительном хранении запасов избегайте мест с повышенной температурой и влажностью. Не размещайте двигатели непосредственно на земле. Для хранения устанавливайте их на соответствующей платформе.

6.5.2.2 Пожалуйста, используйте влагонепроницаемые средства, чтобы избежать попаданий и скопления влаги.

6.5.2.3 Соответствующие детали должны быть покрыты антикоррозийным составом, прежде чем они будут направлены на хранение.

6.5.3 Использование запасных электродвигателей

Когда вы начинаете использовать резервный двигатель после долгого хранения, сначала проведите его полную проверку, чтобы убедиться, что нет проблем для повторного использования. Проверьте, пожалуйста, следующие шаги:

6.5.3.1 Измерьте сопротивление изоляции и убедитесь в отсутствии отклонений (используйте мегаомметр для измерения сопротивления изоляции обмотки статора в холодном состоянии относительно земли, значение сопротивления должно быть не менее 10 МΩ);

6.5.3.2 Используйте на рабочей частоте, для работы без нагрузки около получаса. При проверке не должно быть отклонений.

6.5.3.3 Если вентилятор долго не использовался, он может быть уязвим для влаги, поэтому перед использованием необходимо провести его просушивание.

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № подл.	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

K1637.00.000.01 SH PЭэл

Лист

54

6.6 Меры предосторожности при использовании

6.6.1 Вращающиеся части должны иметь защитный кожух или ограждение во избежание аварий и несчастных случаев от контакта.

6.6.2 Перед вводом двигателя в эксплуатацию внимательно изучите знаки на двигателе, соединительной коробке и редукторе.

6.6.3 В соединительной коробке двигателя расположены трехфазные провода и провод заземления для удобства подключения пользователем. Все болты должны обеспечивать надежное крепление.

6.6.4 Перед работой двигателя необходимо сначала запустить вентилятор, который может быть также выключен после остановки двигателя.

6.6.5 Для обеспечения безопасности персонала и электрооборудования перед открытием крышки распределительной коробки необходимо убедиться, что двигатель и вентилятор отключены (выполняйте «пять правил безопасности») и находятся в нерабочем состоянии.

Примечание: запрещено в любое время открывать соединительную коробку, включенного в сеть электродвигателя.

6.6.6 Наши двигатель используют окружающий воздух в качестве охладителя, поэтому должна быть обеспечена проходимость охлаждающего воздуха. Регулярно проверяйте герметичность, наружную крышку и входные отверстия вентилятора, чтобы убедиться, что они не перекрыты, чтобы избежать воздействия на процесс охлаждения двигателя.

6.6.7 Если двигатель вызывает внутреннюю конденсацию или влагу из-за изменения рабочей среды и других причин, перед работой двигателя, для его просушки включите электрический нагреватель (около 20 минут, в зависимости от степени влажности).

Примечание: при нормальной работе двигателя необходимо отключить нагреватель.

6.6.8 Во время эксплуатации вентилятора необходимо тщательно проверять наличие аномальных шумов, нагрева и вибраций. При обнаружении одного из ниже указанных явлений следует немедленно остановиться, определить причину и устранить неисправность.

6.6.8.1 Звук трения и сильный шум, возникающий между крыльчаткой и корпусом.

6.6.8.2 Вибрации механизма резко возрастают и проявляются интенсивно.

6.6.8.3 Внезапное повышение тока не позволяет вернуться в исходное положение в течение 1 - 2 мин.

6.6.8.4 Температура на подшипниках возрастает и продолжает повышаться.

6.7 Техническое обслуживание

6.7.1 Повышение температуры подшипника должно регулярно проверяться, и если нагрев подшипника слишком высок, необходимо своевременно выяснить причину для устранения.

Во время работы двигателя рекомендуется использовать точечный термометр, фиксировать точку изменения и начала роста температуры подшипника, провести статистику, чтобы определить рабочее состояние подшипника в соответствии с тенденцией повышения температуры. Рекомендуется раз в неделю проводить контроль и статистику.

Примечание: измерения должны проводиться в горячем состоянии. Рекомендуется делать это через 2 часа после начала работы двигателя.

Для обеспечения того, чтобы подшипники могли достичь номинального срока службы, рекомендуется, чтобы каждые 4000 ч обновлялась смазка подшипников. Марка материала: MOBILITH SHC 100. Объем при каждом добавлении смазки: хвостовик вала с тормозом: около 360 г, приводной хвостовик: около 300 г.

6.7.2 Для обеспечения нормальной работы датчика скорости при его использовании следует позаботиться о его защите от повреждений.

6.7.3 Следует регулярно продувать поверхность двигателя, чтобы предотвратить скопление загрязнений.

6.7.4 Регулярно проверяйте наличие ослабленных крепежных болтов, коррозии ржавчины, прокручивания (включая крепежные болты в соединительных коробках). Рекомендуется проводить регламентированные ежемесячные проверки и техническое обслуживание.

6.7.5 Техническое обслуживание вентиляторов:

6.7.5.1 Вентиляторы должны регулярно обслуживаться и ремонтироваться, как правило, раз в полгода.

6.7.5.2 При очистке вентилятора необходимо не только удалять пыль и грязь внутри, но и удалять загрязнения снаружи вентилятора.

6.7.5.3 После очистки и осмотра корпуса, при наличии утечки воздуха, должны такие места должны быть загерметизированы.

6.7.5.4 После очистки и осмотра, при наличии повреждений крыльчатки необходимо произвести ее ремонт.

6.7.5.5 Ремонт вентиляционного оборудования не допускается во время работы вентилятора.

6.7.5.6 Подшипники двигателя должны быть проверены не менее одного раза в течение 3000 часов работы вентилятора и если смазка загрязнена, ее необходимо своевременно заменить. При замене необходимо очистить старую смазку и подшипники промыть бензином. Смазочные материалы обычно применяются на основе лития, например MOBILITH SHC 100.

6.8 Анализ неисправностей

6.8.1 Двигатель не запускается, анализируется и обрабатывается один из следующих аспектов:

6.8.1.1. Ошибка подключения устройства управления;

6.8.1.2. Межфазное короткое замыкание обмотки статора или ошибка соединения, а также отключение обмотки статора;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист

Лист	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PЭэл	56
------	------	----------	-------	------	-------------------------	----

6.8.6 Если корпус двигателя оказывается под напряжением, следует проанализировать и обработать следующие аспекты:

6.8.6.1 Плохое заземление;

6.8.6.2 Обмотка повреждена влажной изоляцией или грязью на проводке;

6.8.6.3 Изоляция выводного провода изношена.

6.8.7 Повреждение изоляции анализируется и обрабатывается с двух сторон:

6.8.7.1 Аномальное состояние двигателя, кратковременное перенапряжение;

6.8.7.2 Изоляционное сопротивление слишком низкое, изоляция подвергается агрессивным жидкостям и газам, таким как кислота и щелочь, возникающих из-за неисправных катушек, перегрева, чрезмерного прилива, низкой температуры окружающей среды, старения изоляции и других причин.

6.8.8 Сильная вибрация вентилятора

6.8.8.1 Трение улитки или воздухозаборника с крыльчаткой;

6.8.8.2 Отключение болтов, соединяющих вентилятор с основным двигателем;

6.8.8.3 Ослабление заклепок крыльчатки или деформация крыльчатки;

6.8.8.4 Соединение крыльчатки с валом слишком свободное;

6.8.8.5 На лопатках имеются отложения загрязнений, лопатки изношены или повреждены.

6.8.9 Чрезмерное увеличение тока или повышение температуры двигателя вентилятора:

6.8.9.1 Низкое входное напряжение двигателя или однофазное отключение;

6.8.9.2 Напряжение превышает установленное значение;

6.8.9.3 Плотность газов, транспортируемых вентилятором, слишком велика, что приводит к чрезмерному давлению.

Напоминание:

※ В процессе капитального ремонта, если действительно требуется замена деталей, рекомендуется использовать оригинальные заводские поставляемые детали, чтобы обеспечить заданные характеристики двигателя. Если неисправность двигателя не может быть устранена из-за ограничений условий, следует связаться с заводом - изготовителем для проведения капитального ремонта.

※ Пользователи должны строго соблюдать требования к эксплуатации, изложенные в этом руководстве.

※ Проблемы и неисправности, обнаруженные пользователями в процессе работы, пожалуйста, предоставьте их изготовителю заранее, чтобы у нас была возможность постоянно улучшать продукцию.

[illegible]

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата